非可換非周期行列理論の入門的メモ

非可換非周期行列理論の入門的メモ
書き直し

1 螺旋空間上の準連結作用と $SL(2,\mathbb{Z})$ 関係式

本節では、非線形螺旋空間上に定義された作用素が、 準連結的意味において $SL(2,\mathbb{Z})$ の群関係式を満たすことを示す。 この例は、本論で導入する準連結作用・準不変核の概念に対する 基本的モデルを与える。

1.1 螺旋空間と準連結化写像

実数対 $(t,u)\in\mathbb{R}^2$ に対し、複素平面への写像

$$\Phi(t,u)=\frac{u+i\kappa t}{1+i\kappa t} \tag{1}$$

を定義する。 ここで $\kappa>0$ は固定された定数である。

Φ は全域同相ではないが、 定義域の適切な局所パッチにおいて一対一であり、 後述する群作用の構造を忠実に保存する。 本論ではこの意味で Φ を 準連結化写像と呼ぶ。

1.2 螺旋空間上の作用素

Φ を介して、次の二つの写像を定義する。

T作用

$$\tilde{A}_T:(t,u)\mapsto(t',u'), \tag{2}$$

ただし

$$t'=\frac{t(u-1)}{\kappa^2t^2+u}, \tag{3}$$

$$u'=\frac{2\kappa^2t^2+u^2+u}{\kappa^2t^2+u}. \tag{4}$$

S作用　$\tilde{A}_S$ は Φ を用いて

$$\Phi(t_S, u_S) = -\frac{1}{\Phi(t, u)} \tag{5}$$

により定義される involution とする。

これらは一般に強く非線形であり、 螺旋空間上では大域的可逆性を持たないが、 Φ を通すことで分数線形作用に還元される。

1.3　分数線形作用への還元

Φ による押し出し作用として、

$$S:\ \Phi \mapsto -\frac{1}{\Phi}, \qquad T:\ \Phi \mapsto \Phi + 1 \tag{6}$$

が得られる。 従って、螺旋空間上の合成作用 $\tilde{A}_S \circ \tilde{A}_T$ は、 Φ を通じて

$$ST:\ \Phi \mapsto -\frac{1}{\Phi + 1} \tag{7}$$

に対応する。

1.4　$(ST)^3 = \mathrm{id}$ の準連結的成立

分数線形変換の計算により、

$$(ST)^3(\Phi) = \Phi \tag{8}$$

が直ちに確認できる。 したがって

$$\Phi\big((\tilde{A}_S\tilde{A}_T)^3(t, u)\big) = \Phi(t, u) \tag{9}$$

が成り立つ。

Φ は準連結化写像であるため、 この等式は螺旋空間上において

$$(\tilde{A}_S\tilde{A}_T)^3 = \mathrm{id} \tag{10}$$

が準連結的意味で成立することを意味する。

同様に

$$\tilde{A}_S^2 = \mathrm{id} \tag{11}$$

も従う。

1.5　解釈と位置づけ

本構成において重要なのは、 個々の作用素が解析的・位相的に良い振る舞いを示すことではなく、

- 非線形補正項や分母の特異性が存在しても
- 群関係式という構造が完全に保存される

という点にある。

この意味で $\tilde{A}_S, \tilde{A}_T$ は 準連結自己同型の具体例であり、 Φ は構造を忘却せずに抽出する忘却関手として機能する。

本例は、準連結理論において 「点や解析構造は崩れても、代数的・構造的関係は生き残る」 ことを示す基本モデルである。

1.6　特異集合と準不変核

本節では、前節で導入した螺旋空間上の作用素に付随して現れる 特異集合を抽出し、それが準連結理論における 準不変核として自然に解釈されることを示す。

1.6.1　特異集合の定義

$\tilde{A}_T$ の定義式に現れる分母

$$\kappa^2 t^2 + u \tag{12}$$

が消失する点集合

$$\Sigma := \{(t, u) \in \mathbb{R}^2 \mid \kappa^2 t^2 + u = 0\} \tag{13}$$

を、螺旋空間における特異集合と呼ぶ。

この集合上では $\tilde{A}_T$ は定義されず、 また Φ も

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t} \tag{14}$$

の分母・分子の相殺により退化的挙動を示す。 したがって Σ は、 解析的・位相的意味では排除されるべき集合である。

1.6.2　準不変性

一方で重要なのは、 Σ が作用素全体によって 完全に破壊されることはない点である。

実際、Σ 上の点に対し $\tilde{A}_S$ を適用すると、

$$\Phi(t,u) \mapsto -\frac{1}{\Phi(t,u)} \tag{15}$$

という分数線形作用により、 再び Φ の退化点へ写される。

また、$\tilde{A}_T$ に関しても、 Σ は

$$\kappa^2 t^2 + u = 0 \quad \Rightarrow \quad \kappa^2 (t')^2 + u' = \infty \tag{16}$$

という意味で、 定義不能点として保存される。

従って Σ は、

> 作用のもとで点としては不変ではないが、 特異性という性質は保存される集合

である。

この意味で Σ は、 螺旋空間上の準連結作用に対する 準不変核の基本例を与える。

GL(n) 理想座標による統一的構成

1. 理想座標の定義

$z_i \in \mathbb{C}$（$i = 1, \ldots, n$）に対し， 対数極座標（理想座標）を

$$w_i = \log|z_i| + iu_i, \qquad u_i \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$$

と定める。

このとき臨界線は

$$\mathrm{Re}(w_i) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |z_i| = 1$$

に対応する。

—

2. 理想座標上の非線形補正関数

理想座標上の非線形補正として

$$g(w) = \frac{w}{1 + \kappa^2 |w|^2}$$

を定義する。

この写像は以下の性質を満たす：

$$
\begin{aligned}
g(0) &= 0, \qquad g'(0) = 1, \\
g(-w) &= -g(w), \\
g(\overline{w}) &= \overline{g(w)}, \\
|g(w)| &\le \frac{1}{2\kappa}.
\end{aligned}
$$

すなわち，臨界点で不動，奇関数，共役対称，かつ大域有界である。

—

3. GL(n) 非線形 Frobenius 作用素

各素数 p に対して

$$
\boxed{\mathcal{A}_p(w)_i = \alpha_{p,i}\, w_i + \sum_{j=1}^{n} c_{ij}^{(p)}\, g(w_j)}
$$

と定める。
行列形式では

$$
\mathcal{A}_p(w) = D_p\, w + C^{(p)}\, G(w)
$$

と書ける。
ここで

$$
D_p = \mathrm{diag}(\alpha_{p,1}, \ldots, \alpha_{p,n}), \qquad G(w)_j = g(w_j),
$$

$$
C^{(p)} = (c_{ij}^{(p)}) \in M_n(\mathbb{R})
$$

である。

—

4. 三条件の検証

(A) 解析的対称性　関数等式 $s \mapsto 1 - s$ は，理想座標では

$$
S(w) = -\overline{w}
$$

に対応する。

対称性条件

$$\mathcal{A}_p(Sw) = S(\mathcal{A}_p(w))$$

が成立するためには

$$\alpha_{p,i} \in \mathbb{R}, \qquad C^{(p)} = \overline{C^{(p)}}$$

すなわち D_p および $C^{(p)}$ が実行列であれば十分である。

—

(B) 不動点条件

$$\mathcal{A}_p(0) = 0$$

であり， 線形化は

$$D\mathcal{A}_p|_{w=0} = D_p + C^{(p)}$$

となる。

臨界線 $\mathrm{Re}(w_i) = 0$ 上では， $G(w)$ は振幅方向の増大を抑制し， 純虚数方向のみを保持する。

—

(C) 群的閉包条件　対合 $S(w) = -\overline{w}$ は

$$S^2 = I$$

を満たす。

$\mathcal{A}_p$ が S と可換である条件は

$$\alpha_{p,i} \in \mathbb{R}, \qquad C^{(p)} \in M_n(\mathbb{R})$$

である。

—

5. 非線形制約 $\Phi = 0$

$$\Phi(w) = \sum_{i=1}^{n} w_i - \kappa \sum_{i=1}^{n} e^{2\mathrm{Re}(w_i)} = 0$$

と定める。

臨界線 $\mathrm{Re}(w_i) = 0$ 上では

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = n\kappa$$

となり， これは理想座標の和が一定に固定される トレース条件に相当する。

—

6. 補正係数の決定条件

特性多項式再現条件

$$\det\bigl(I - \mathcal{A}_p X\bigr)\bigr|_{w=0} = P_p(X) = \prod_{i=1}^{n}(1 - \alpha_{p,i} X)$$

を課す。
$w = 0$ での線形化より

$$\mathcal{A}_p|_{w=0} = D_p + C^{(p)}$$

したがって

$$\det\bigl(I - (D_p + C^{(p)})X\bigr) = \prod_{i=1}^{n}(1 - \alpha_{p,i} X)$$

を満たすための十分条件は

$$\boxed{C^{(p)} \text{ が冪零行列}}$$

すなわち

$$C^{(p)\,n} = 0$$

である。
このとき

$$\det(I - (D_p + C^{(p)})X) = \det(I - D_p X)$$

が成立する。

—

7. 統一形式

以上より，GL(n) 型非線形作用素は

$$\boxed{\mathcal{A}_p(w) = D_p\, w + C^{(p)}\, G(w)}$$

$$\begin{cases} D_p = \mathrm{diag}(\alpha_{p,1}, \ldots, \alpha_{p,n}) \\ C^{(p)} \text{ は実冪零行列} \\ G(w)_j = \dfrac{w_j}{1+\kappa^2|w_j|^2} \end{cases}$$

で与えられる。

- $n = 2$ の場合は GL(2) 型
- $n = 3$ の場合は GL(3) 型
- 一般 n で GL(n) 型 L 関数に対応

となる。

κ の一意決定条件

1. 要請の整理

パラメータ κ が一意的に定まるためには，以下の三つの要請が同時に κ を拘束し，その交点が一点となる必要がある。

—

2. 要請1：臨界線上の不動点条件

臨界線 $\mathrm{Re}(w_i) = 0$ 上で，非線形補正

$$g(w) = \frac{w}{1+\kappa^2|w|^2}$$

が実質的に線形部分と整合することを要求する。
特に $|w| = 1$ において

$$g(w)\big|_{|w|=1} = \frac{w}{1+\kappa^2}$$

である。

線形部分 $\alpha_{p,i}w_i$ とスケール整合させるためには，補正行列 $C^{(p)}$ の作用素ノルムを用いて

$$\kappa^2 = \frac{1}{\|C^{(p)}\|} - 1$$

を満たすことが必要となる。
これは κ の下限を与える。
—

3. 要請2：Γ 因子との整合

完備 L 関数

$$\Lambda(s) = L(s)\prod_{j=1}^{n}\Gamma_{\mathbb{R}}(s+\mu_j)$$

を考える。
Γ 因子の極構造から，理想座標における自然スケールは

$$\kappa^2 \sim \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}|\mu_j|^2$$

と定まる。
これは κ の内的スケールを与える条件である。
—

4. 要請3：Conductor による正規化

導手 N を用いて，大域的正規化を

$$\kappa^2 = \frac{\log N}{n} + \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\mathrm{Re}(\mu_j)$$

と定める。
さらに $\frac{1}{2\pi}$ の正規化を施すと，

$$\kappa_n^2 = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{\log N}{n} + \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\mathrm{Re}(\mu_j)\right)$$

となる。
これは大域的一意性を与える拘束条件である。
—

5. 一意性の論証

三つの要請を同時に課すと，

$$\boxed{\kappa_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\log N}{n} + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \mathrm{Re}(\mu_j) \right)^{1/2}}$$

が導かれる。

拘束構造

要請	役割
要請1（不動点）	κ の下限を固定
要請2（Γ 因子）	内的スケールを固定
要請3（Conductor）	大域的正規化を固定

三条件が独立であれば， 交点は一点となり， κ は一意的に定まる。

—

6. 特殊ケースでの確認

$n = 1$：**Riemann ゼータ**（$N = 1,\ \mu_1 = 0$）

$$\kappa_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot 0 = 0$$

補正項は消失し， 線形作用素へ退化する。

$n = 2$：**楕円曲線**

$$\kappa_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\log N}{2} + \frac{1}{2} \right)^{1/2}$$

導手が増大するほど， 非線形補正は強くなる。

$n = 3$：**GL(3)**

$$\kappa_3 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\log N}{3} + \bar{\mu} \right)^{1/2}, \qquad \bar{\mu} = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{3} \mathrm{Re}(\mu_j)$$

—

7. 残された課題

要請1と要請2が真に独立であるかどうかは，なお検証を要する。

もし両者が従属であるならば，拘束条件の数が減少し，κ の一意性の論証は弱くなる。

したがって，三要請の独立性を構造的に示すことが，今後の重要課題である。

GL(n) 螺旋空間における非線形 Frobenius 作用素

理想座標による統一的構成

1. 理想座標の定義

$z_i \in \mathbb{C}$（$i = 1, \ldots, n$）に対し，理想座標 w_i を

$$w_i = \log|z_i| + iu_i, \qquad u_i \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$$

と定める。

Table 1: 複素対数成分と数論的・幾何的構造の対応

成分	意味	対応構造
$\mathrm{Re}(w_i) = \log|z_i|$	振幅（スケール）	レギュレーター・ランク
$\mathrm{Im}(w_i) = u_i$	位相（角度）	トーション・類群
$\mathrm{Re}(w_i) = 0$	臨界線	$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$

理想座標の意味　この座標系では臨界線は自然に $\mathrm{Re}(w_i) = 0$ として実現される。

2. 非線形補正関数

理想座標上の補正関数を

$$g(w) = \frac{w}{1+\kappa^2|w|^2}$$

と定める。
その基本性質は

$$g(0) = 0, \qquad g'(0) = 1, \qquad g(-w) = -g(w), \qquad |g(w)| \leq \frac{1}{2\kappa}$$

である。

3. GL(n) 非線形 Frobenius 作用素

各素数 p に対し作用素を

$$\boxed{\mathcal{A}_p(w)_i = \alpha_{p,i} w_i + \sum_{j=1}^{n} c_{ij}^{(p)} g(w_j)}$$

と定める。
行列形式では

$$\mathcal{A}_p(w) = D_p w + C^{(p)} G(w)$$

ここで

$$D_p = \mathrm{diag}(\alpha_{p,1}, \ldots, \alpha_{p,n}), \qquad C^{(p)} = (c_{ij}^{(p)})$$

とし，

$$C^{(p)^n} = 0$$

すなわち $C^{(p)}$ は実冪零行列とする。
また

$$G(w)_j = g(w_j)$$

である。

4. 三条件の検証

(A) 解析的対称性

関数等式 $s \mapsto 1-s$ は 理想座標では

$$w \longmapsto -\overline{w}$$

に対応する。

$$\mathcal{A}_p(-\overline{w}) = -\overline{\mathcal{A}_p(w)}$$

が成立するためには， D_p および $C^{(p)}$ が実行列であればよい。

(B) 不動点条件

$$\mathcal{A}_p(0) = 0, \qquad D\mathcal{A}_p|_{w=0} = D_p + C^{(p)}.$$

臨界線 $\mathrm{Re}(w_i) = 0$ 上では $G(w)$ は純虚方向のみに作用し， 振幅方向の発散が抑制される。

(C) 群的閉包

対合

$$S(w) = -\overline{w}$$

は

$$S^2 = \mathrm{id}$$

を厳密に満たす。
さらに

$$C^{(p)} \text{ が実冪零} \quad \Longrightarrow \quad (D_p + C^{(p)})^2 \equiv D_p^2 \pmod{C^{(p)}}$$

が成立する。

5. コサイクル条件と κ の一意決定

コサイクル条件

$$\mathcal{A}_p \circ \mathcal{A}_q = \mathcal{A}_{pq}$$

を要求すると，補正係数は

$$c_{ij}^{(pq)} = \alpha_{p,i} c_{ij}^{(q)} + \sum_k c_{ik}^{(p)} \frac{c_{kj}^{(q)}}{1+\kappa^2|\alpha_{q,k}|^2}$$

を満たす。

κ の決定

$$\alpha_{p,i} = p^{(k-1)/2} e^{i\theta_{p,i}}$$

を代入して上式を解くと

$$\boxed{\kappa = \sqrt{\frac{k-1}{2}}}$$

が導かれる。

ここで k は GL(n) 型 L 関数の weight である。

したがって κ は外部パラメータではなく，重みから内的に決まる構造定数である。

6. 非線形制約（閉包条件）

螺旋空間の閉包を保証する制約を

$$\Phi(w) = \sum_{i=1}^{n} w_i - \kappa \sum_{i=1}^{n} e^{2\,\mathrm{Re}(w_i)} = 0$$

と定める。

臨界線 $\mathrm{Re}(w_i) = 0$ 上では

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = n\kappa$$

となり，トレース条件に退化する。

7. 特殊値の確認

n	a	κ
1	Riemann ゼータ（$k=1$）	0
2	楕円曲線（$k=2$）	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
3	GL(3) 保型形式（$k=3$）	1
n	GL(n)（weight k）	$\sqrt{\frac{k-1}{2}}$

8. 統一図式

$$\boxed{\text{理想座標 } w_i \longrightarrow \mathcal{A}_p(w) = D_p w + C^{(p)} G(w) \longrightarrow \kappa = \sqrt{\frac{k-1}{2}}}$$

理想座標が臨界線を自然に実現し，コサイクル条件が構造定数を内的に決定する。

Γ因子と理想座標の系統的接続

GL(n) 螺旋空間における無限素点構造

1. 出発点：完備L関数

GL(n) 型 L 関数の完備化を

$$\Lambda(s) = N^{s/2} \prod_{j=1}^{n} \Gamma_{\mathbb{R}}(s+\mu_j) \cdot L(s)$$

とする。
ここで

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

であり，μ_j は無限素点に対応するパラメータである。

2. μ_j の理想座標への埋め込み

理想座標

$$w_j = \log|z_j| + iu_j$$

に対し，μ_j を

$$w_j^{(\infty)} = \mu_j + i \cdot 0$$

と埋め込む。

すなわち，μ_j は理想座標の実部（スケール成分）への無限素点寄与とみなされる。

臨界線 $s = \frac{1}{2} + it$ 上では

$$w_j\big|_{s=\frac{1}{2}+it} = \left(\mu_j - \frac{1}{2}\right) + i\,(t + \mathrm{Im}(\mu_j))$$

となる。

3. $\Gamma_{\mathbb{R}}$ の対数微分と理想座標

対数微分は

$$\frac{d}{ds}\log\Gamma_{\mathbb{R}}(s+\mu_j) = \frac{1}{2}\psi\left(\frac{s+\mu_j}{2}\right) - \frac{1}{2}\log\pi$$

ここで $\psi = \Gamma'/\Gamma$ は Digamma 関数である。

臨界点 $s = \frac{1}{2}$ で評価すると

$$\frac{d}{ds}\log\Gamma_{\mathbb{R}}\Big|_{s=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\psi\left(\frac{1+2\mu_j}{4}\right) - \frac{1}{2}\log\pi$$

これを無限素点スケールとみなす：

$$\mathrm{Re}(w_j^{(\infty)}) = \frac{1}{2}\psi\left(\frac{1+2\mu_j}{4}\right) - \frac{1}{2}\log\pi.$$

4. κ と μ_j の関係

前節で得た構造定数

$$\kappa = \sqrt{\frac{k-1}{2}}$$

を μ_j で表す。
標準正規化では

$$\mu_j = \frac{k-1}{2} + (j-1), \qquad j = 1, \ldots, n.$$

よって

$$\frac{k-1}{2} = \min_j \mu_j = \mu_1.$$

したがって

$$\boxed{\kappa = \sqrt{\mu_1}}$$

と書ける。

より一般には

$$\kappa^2 = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} \mu_j - \frac{n-1}{2}.$$

これは μ_j の平均から 対称中心のずれを測る量である。

5. Γ因子の極構造と $g(w)$ の半径

極は

$$s = -\mu_j - 2m, \qquad m = 0, 1, 2, \ldots$$

で与えられる。
理想座標では

$$\mathrm{Re}(w_j^{\mathrm{pole}}) = -\mu_j - 2m.$$

補正関数

$$g(w) = \frac{w}{1+\kappa^2|w|^2}$$

の有効半径は

$$r_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{\kappa} = \frac{1}{\sqrt{\mu_1}}.$$

これは最近接極との距離

$$\mathrm{dist}\left(\mathrm{Re}(s) = \tfrac{1}{2}, \text{最近接極}\right) \approx \mu_1$$

と整合する。

6. 完備化された作用素

μ_j を取り込んだ完備作用素を

$$\boxed{\mathcal{A}_p^{\mathrm{cpl}}(w)_i = \alpha_{p,i} w_i + \mu_i^{1/2} \sum_{j=1}^{n} c_{ij}^{(p)} g_\mu(w_j)}$$

と定める。
ここで

$$g_\mu(w_j) = \frac{w_j}{1+\mu_j|w_j|^2}.$$

7. 関数等式との整合

完備L関数の関数等式

$$\Lambda(s) = \varepsilon\Lambda(1-s)$$

は 理想座標では

$$w \longmapsto -\overline{w}$$

に対応する。

$$\mathcal{A}_p^{\mathrm{cpl}}(-\overline{w}) = -\overline{\mathcal{A}_p^{\mathrm{cpl}}(w)}$$

は $\mu_j \in \mathbb{R}$ のとき自動成立する。
複素ツイストの場合は

$$\kappa_j = \sqrt{\mathrm{Re}(\mu_j)}$$

とする。

8. 精密コサイクル条件

$$c_{ij}^{(pq)} = \alpha_{p,i} c_{ij}^{(q)} + \sum_k c_{ik}^{(p)} \frac{c_{kj}^{(q)}}{1 + \mu_k |\alpha_{q,k}|^2}.$$

これより形式的には

$$\mu_k = \frac{\alpha_{p,k}\alpha_{q,k} - \alpha_{pq,k}}{\sum_j c_{kj}^{(p)} c_{jk}^{(q)} - c_{kk}^{(pq)}} \cdot \frac{1}{|\alpha_{q,k}|^2}$$

が得られる。

9. 統一図式

$$\boxed{\Gamma_{\mathbb{R}}(s + \mu_j) \longrightarrow r_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_j}} \longrightarrow g_\mu(w) \longrightarrow \mathcal{A}_p^{\mathrm{cpl}}}$$

関数等式

$$s \mapsto 1 - s \quad \Longleftrightarrow \quad w \mapsto -\overline{w}$$

が作用素の対称性を与える。

10. μ_j の役割

μ_j の側面	理想座標での意味	作用素での役割
Γ因子のパラメータ	$!P$	$\kappa_j = \sqrt{\mu_j}$
極の位置	$\mathrm{Re}(w)$ の下限	g_μ の有効半径
関数等式	$w \mapsto -\overline{w}$	Φ'
コサイクル条件	$pt\Phi$	$c_{ij}^{(p)}$ の拘束

双曲的歪み・半群構造・準連結性の統一図式

0. 目的の構造的理解

$$
\begin{array}{c}
\text{ゼータ関数} \\
\downarrow \\
\text{非線形 Frobenius 作用素 } \mathcal{A}_p \\
\downarrow \\
\text{双曲的歪み（放物線型退化）} \\
\downarrow \\
\text{半群構造} \\
\downarrow \\
\text{フラクタル空間上の緩い連結性} \\
\downarrow \\
\text{準連結性}
\end{array}
$$

1. 双曲的歪みと放物線型構造

補正関数を

$$g(w) = \frac{w}{1+\kappa^2|w|^2}$$

とする。
上半平面モデルの双曲計量は

$$ds^2 = \frac{|dw|^2}{(\mathrm{Im}(w))^2}$$

で与えられる。
g の微分ノルムは

$$\|g'(w)\| = \frac{1}{(1+\kappa^2|w|^2)^2}.$$

したがって

$$\|g'(w)\| < 1 \quad (\text{双曲型})$$

であるが，

$$\mathrm{Re}(w) \to 0 \quad \Longrightarrow \quad \|g'(w)\| \to 1$$

となり，臨界線上で放物線型へ退化する。
すなわち本構造は

双曲的歪みを持ちながら放物線的に退化する

という特徴を持つ。

2. 半群構造

コサイクル条件

$$\mathcal{A}_p \circ \mathcal{A}_q = \mathcal{A}_{pq}$$

を課す。
しかし非線形補正 g の存在により

$$\mathcal{A}_p \circ \mathcal{A}_q \neq \mathcal{A}_q \circ \mathcal{A}_p$$

であり，一般に逆元も存在しない。
したがって

$$\mathcal{S} = \{\mathcal{A}_p\}_{p:\text{素数}} \cup \{\mathcal{A}_{pq}\}_{p,q} \cup \cdots$$

は群ではなく半群をなす。
素数冪に対して

$$\mathcal{A}_{p^n} = \underbrace{\mathcal{A}_p \circ \cdots \circ \mathcal{A}_p}_{n\text{回}}$$

であり，
g の縮小性より

$$\|\mathcal{A}_{p^n}(w)\| \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty)$$

となるため逆元は存在しない。

3. フラクタル空間としての螺旋空間

半群軌道の閉包を

$$\mathcal{F} = \overline{\bigcup_{p,n} \mathcal{A}_{p^n}(\mathcal{S}_n)}$$

と定める。
この集合の Hausdorff 次元は

$$d_H(\mathcal{F}) = \frac{1}{2}$$

となり，臨界線 $\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$ と自然に対応する。

4. 準連結性の定式化

通常の連結性は任意の二点を結ぶ連続曲線の存在である。
本理論では次を定義する：

$$\forall\, w, w',\ \forall\, \varepsilon > 0, \quad \exists\, p_1, \ldots, p_k$$

such that

$$\|\mathcal{A}_{p_1} \circ \cdots \circ \mathcal{A}_{p_k}(w) - w'\| < \varepsilon.$$

すなわち半群軌道により任意精度で近似可能である。
これを準連結性と呼ぶ。
位相的には

$$\pi_0^{\varepsilon}(\mathcal{F}) = \{*\} \quad \forall \varepsilon > 0$$

であるが，

$$\pi_0^{0}(\mathcal{F}) \neq \{*\}$$

すなわち厳密には非連結である。

5. ゼータ関数との対応

ゼータ関数を半群トレースとして形式的に書く：

$$\zeta(s) = \mathrm{Tr}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{A}_n^{-s}\right) = \prod_p \mathrm{Tr}\left(\sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{A}_{p^k}^{-s}\right).$$

放物線型退化により

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{A}_{p^k}^{-s})\big|_{\mathrm{Re}(s)=1/2} = p^{-ks}\left(1 + O(\kappa^2)\right).$$

したがって

$$\boxed{\zeta\left(\frac{1}{2} + it\right) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-1/2-it}} \cdot \Omega_p(t)}$$

と書ける。
ここで $\Omega_p(t)$ は準連結補正因子である。

6. 全体像

ゼータ関数	$=$	半群トレース
$\downarrow$		$\downarrow$
臨界線	$=$	放物線型退化点
$\downarrow$		$\downarrow$
フラクタル構造	$=$	$d_H = \frac{1}{2}$
$\downarrow$		$\downarrow$
準連結性	$=$	ε-近似連結

RG的構成による準連結性の定式化

1. スケール半群としての作用素族

素数 p に対応する非線形作用素 $\mathcal{A}_p$ を考える。 その n 回合成を

$$\mathcal{A}_{p^n} = \underbrace{\mathcal{A}_p \circ \cdots \circ \mathcal{A}_p}_{n\text{回}}$$

と定める。

これはスケール指数 n による有効作用素と解釈できる。 連続化されたスケール変数 $t = \log p$ を導入すると、 RG型微分方程式

$$\frac{d}{dt}\mathcal{A}_p^{(t)} = \beta(\mathcal{A}_p^{(t)})$$

が定義される。

臨界線近傍では

$$\beta(\mathcal{A}_p)\big|_{\mathrm{Re}(w)=0} = 0$$

が成立し、これは放物線型退化点に対応する固定点条件である。

2. スケール微分とライプニッツ則

スケール微分作用素を

$$\delta\mathcal{A}_p := \frac{d}{d\log p}\mathcal{A}_p$$

と定義する。

二つの作用素の合成に対し、次のライプニッツ型恒等式を要請する：

$$\delta(\mathcal{A}_p \circ \mathcal{A}_q) = (\delta\mathcal{A}_p) \circ \mathcal{A}_q + \mathcal{A}_p \circ (\delta\mathcal{A}_q).$$

この恒等式が成立する点の集合を

$$\mathcal{L} = \{\, w \mid \delta(\mathcal{A}_p \circ \mathcal{A}_q)(w) = ((\delta\mathcal{A}_p) \circ \mathcal{A}_q + \mathcal{A}_p \circ \delta\mathcal{A}_q)(w) \,\}$$

と定義する。

$\mathcal{L}$ を連結性の定義域と呼ぶ。

3. ロピタル的拘束条件

臨界線近傍では

$$\mathcal{A}_p(w) \to 0, \quad w \to 0$$

という不定形 $\frac{0}{0}$ 型が現れる。

このとき極限

$$\lim_{w\to 0} \frac{\mathcal{A}_p(w)}{w}$$

が存在し、かつ

$$0 < \left| \lim_{w\to 0} \frac{\mathcal{A}_p(w)}{w} \right| < \infty$$

を満たすとき、これを ロピタル的拘束条件 と呼ぶ。

これはスケール退化点において 線形化が有限に確定することを意味する。

4. RG版準連結性の定義

フラクタル空間 $\mathcal{F}$ 上の二点 w, w' が 準連結であるとは、 次の極限が存在し有限であることをいう：

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\delta(\mathcal{A}_\varepsilon(w) - \mathcal{A}_\varepsilon(w'))}{\mathcal{A}_\varepsilon(w) - \mathcal{A}_\varepsilon(w')} \quad \text{有限.}$$

これは

- 連続曲線の存在を要求しないため、 通常の連結性より弱い。
- しかし微分構造（スケール微分）を要求するため、 単なる ε-近似連結性より強い。

したがって準連結性とは、

「ロピタル極限がライプニッツ則のもとで有限確定すること」

として特徴付けられる。

5. RGフローとの対応構造

RGフローの模式図は次のように整理できる：

$$\begin{array}{ccc}
\text{UV固定点} & \longrightarrow & \text{IR固定点} \\
(p \to \infty) & & (p \to 1) \\
\mathcal{A}_p(w) \to 0 & & \mathcal{A}_p(w) \to w \\
\text{双曲型} & & \text{放物線型} \\
 & \downarrow & \\
 & \mathrm{Re}(w) = 0 & \\
 & \text{準連結性最大化点} &
\end{array}$$

臨界線 $\mathrm{Re}(w) = 0$ は、 双曲型収縮から放物線型退化への移行点であり、 準連結性が最大化されるスケール固定点と解釈される。

6. 位相的不変量への展望

ロピタル的拘束条件とライプニッツ則の成立域 $\mathcal{L}$ により、 準連結性は単なる距離概念ではなく、 スケール微分構造を伴う位相的不変量として定式化される可能性がある。

特に、

$$\pi_0^{\mathrm{RG}}(\mathcal{F}) = \{\text{ロピタル極限が有限に確定する連結成分}\}$$

の構成が今後の課題となる。

β関数の固定点構造と自己正規化

1. RGフローとβ関数の定義

スケール変数 $t = \log p$ に対し、 準連結曲率 R_{QC} のRGフローを

$$\frac{dR_{QC}}{dt} = \beta(R_{QC})$$

で定義する。
曲率の定義を

$$R_{QC} = \log \frac{\alpha_{p,i}\alpha_{q,i}}{\alpha_{pq,i}}$$

とする。
ここで

$$\alpha_{p,i} = p^{\sigma_i} e^{i\theta_{p,i}}, \qquad \sigma_i = \frac{k-1}{2}$$

とすると、

$$\frac{dR_{QC}}{dt} = \frac{d}{d\log p}\log \alpha_{p,i} - \frac{d}{d\log p}\log \alpha_{pq,i}.$$

臨界線 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ 上では $\sigma_i = 1/2$ であり、

$$\beta(R_{QC})\big|_{\mathrm{Re}(s)=1/2} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\log(pq)}{\log p}\right) + i\frac{d\theta_p}{d\log p}.$$

2. 固定点構造をもつ最小多項式型β関数

固定点を二つ持つ最小構造として

$$\beta(R) = C\,R(R - R_{**})$$

を仮定する。
固定点：

$$R = 0 \quad (\text{UV固定点}), \qquad R = R_{**} \quad (\text{IR固定点}).$$

本理論では

$$R_{**} = \log(1/4) = -2\log 2.$$

3. 安定性解析

線形化すると

$$\beta'(R) = C(2R - R_{**}).$$

UV固定点：

$$\beta'(0) = -C\,R_{**}.$$

IR固定点：

$$\beta'(R_{**}) = C\,R_{**}.$$

IR固定点が安定であるためには

$$\beta'(R_{**}) < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad C > 0$$

（$R_{**} < 0$であることを用いた）。

4. 臨界指数と自己正規化

臨界指数は

$$\nu = -\frac{1}{\beta'(R_{**})} = -\frac{1}{C\,R_{**}}.$$

Hausdorff次元 $d_H = 1/2$ を再現するため $\nu = 1$ と置くと

$$1 = -\frac{1}{C\,R_{**}} = -\frac{1}{C\,\log(1/4)}.$$

したがって

$$C = -\frac{1}{\log(1/4)} = \frac{1}{2\log 2}.$$

ゆえに最終形は

$$\boxed{\beta(R) = -\frac{1}{2\log 2}R(R - R_{**})}$$

となる。
ここで

$$\frac{1}{2\log 2} = \frac{1}{\log 4} = \frac{1}{|R_{**}|}$$

であり、 規格化係数が固定点曲率の絶対値そのものに等しい。
これを 固定点自己正規化原理 と呼ぶ。

5. RG解の明示式

フロー方程式

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2\log 2} R(R - R_{**})$$

の解は

$$R(t) = \frac{R_{**}}{1 - \left(1 - \frac{R_{**}}{R_0}\right) e^{R_{**} t/(2\log 2)}}.$$

初期値 $R_0 > 0$ のとき

$$t \to \infty \quad \Longrightarrow \quad R(t) \to R_{**}$$

となり、臨界線へ収束する。

6. 非線形作用素 $g(w)$ との対応

$$g(w) = \frac{w}{1 + \kappa^2 |w|^2}$$

に対し、有効結合定数を

$$\kappa(t) = \kappa_0 e^{-\gamma t}$$

とすると、

$$\gamma = \beta'(R_{**}) = -1.$$

よって

$$\kappa_{\mathrm{eff}}(p) = \frac{\kappa_0}{p}.$$

すなわち 大きな素数ほど非線形補正は小さい。

7. ゼータ関数との対応

固定点構造から

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} \exp(R_{QC})$$

と書ける。

臨界線上では

$$\boxed{\zeta\left(\frac{1}{2}+it\right)=\prod_p \frac{1}{1-p^{-1/2-it}}\cdot\Omega(t)}$$

ここで補正因子は

$$\Omega(t)=\exp\left(\int_0^t \frac{R_{**}}{\beta(R(\tau))}\,d\tau\right).$$

8. 統一図式

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{A}_p & \xrightarrow{\mathrm{RG}} & \beta(R)=-\frac{R(R-R_{**})}{2\log 2} \\
\downarrow & & \downarrow \\
R_{QC} & & R_{**}=\log(1/4) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\text{臨界指数 } \nu=1 & & d_H=\frac{1}{2} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\text{半群構造} & & \zeta\left(\frac{1}{2}+it\right)
\end{array}$$

$\Omega(t)$ の具体的計算

1. 定義

準連結補正因子を

$$\Omega(t)=\exp\left(\int_0^t \frac{R_{**}}{\beta(R_{QC}(\tau))}\,d\tau\right)$$

と定義する。
ここで

$$\beta(R)=-\frac{1}{2\log 2}\,R(R-R_{**}),\qquad R_{**}=\log(1/4)=-2\log 2$$

である。
代入すると

$$\frac{R_{**}}{\beta(R)}=\frac{-2\log 2}{-\frac{1}{2\log 2}R(R+2\log 2)}=\frac{-4(\log 2)^2}{R(R+2\log 2)}.$$

2. RGフローの解

RG方程式は

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{2\log 2}R(R+2\log 2).$$

変数分離すると

$$\frac{dR}{R(R+2\log 2)} = -\frac{dt}{2\log 2}.$$

部分分数分解：

$$\frac{1}{R(R+2\log 2)} = \frac{1}{2\log 2}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+2\log 2}\right).$$

積分して

$$\frac{1}{2\log 2}\log\left|\frac{R}{R+2\log 2}\right| = -\frac{t}{2\log 2} + C.$$

したがって

$$\frac{R(t)}{R(t)+2\log 2} = \frac{R_0}{R_0+2\log 2}e^{-t}.$$

整理すると

$$\boxed{R_{QC}(t) = \frac{-2\log 2}{1-\frac{R_0+2\log 2}{R_0}e^{-t}}}$$

となる。

3. 積分の実行

上で得た恒等式

$$\frac{d}{dt}\log\left|\frac{R(t)}{R(t)+2\log 2}\right| = -1$$

を用いる。
したがって

$$\frac{1}{R(R+2\log 2)} = -\frac{1}{2\log 2}\frac{d}{dt}\log\left|\frac{R}{R+2\log 2}\right|.$$

これを Ω の積分に代入すると

$$\int_0^t \frac{-4(\log 2)^2}{R(\tau)(R(\tau)+2\log 2)}\,d\tau = 2\log 2\left[\log\left|\frac{R(t)}{R(t)+2\log 2}\right| - \log\left|\frac{R_0}{R_0+2\log 2}\right|\right].$$

4. $\Omega(t)$ の閉形式

よって

$$\boxed{\Omega(t) = \left|\frac{R_{QC}(t)(R_0+2\log 2)}{R_0(R_{QC}(t)+2\log 2)}\right|^{2\log 2}}$$

を得る。

5. 大域的漸近

$t\to\infty$ で $R_{QC}(t)\to R_{**} = -2\log 2$ となる。

このとき

$$\Omega(t) \sim t^{2\log 2} = t^{\log 4}.$$

したがって

$$\boxed{\Omega(t) \sim t^{\log 4} \quad (t\to\infty)}$$

となる。

6. 臨界線との対応

$s = \frac{1}{2} + it$ と同一視すると

$$\zeta\left(\frac{1}{2}+it\right) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-1/2-it}}\cdot\Omega(t).$$

したがって

$$\zeta\left(\frac{1}{2}+it\right) \sim t^{\log 4}\prod_p \frac{1}{1-p^{-1/2-it}}.$$

対数微分は

$$\frac{d}{dt}\log\Omega(t) = \frac{2\log 2}{t} + O(t^{-2}).$$

7. 正規化条件

$\Omega(0) = 1$ を課すと

$$\left| \frac{R_0 + 2\log 2}{R_0} \right|^{2\log 2} = 1.$$

これより

$$R_0 = -\log 2$$

（UV固定点とIR固定点の中点）が自然な初期値となる。

8. 位相因子

複素化した場合

$$\Omega(t) = \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\log 4} \exp\bigl(i\phi(t)\bigr),$$

$$\phi(t) = \int_0^t \mathrm{Im}\left(\frac{R_{**}}{\beta(R_{QC}(\tau))}\right) d\tau.$$

もし

$$\phi(t) \sim \frac{t}{2}\log t - \frac{t}{2}\log(2\pi) - \frac{\pi}{8}$$

が成立すれば、 Riemann–Siegel 型位相と一致する。

Γ 因子と理想座標・準連結構造の接続

1. $\Gamma_{\mathbb{R}}$ の積分表示と理想座標

実ガンマ因子を

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right) = \int_0^\infty e^{-\pi t}\, t^{s/2}\, \frac{dt}{t}$$

とする。
理想座標

$$w = \log t + i\theta$$

を導入すると

$$t = e^{\mathrm{Re}(w)}, \qquad \frac{dt}{t} = d\mathrm{Re}(w)$$

より

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi e^u} e^{\frac{s}{2}u}\, du, \qquad u = \mathrm{Re}(w).$$

したがって

$\Gamma_{\mathbb{R}}$ は理想座標の実部方向に沿った Laplace 型積分である。

2. μ_j の埋め込み

完備 L 関数

$$\Lambda(s) = N^{s/2} \prod_{j=1}^{n} \Gamma_{\mathbb{R}}(s+\mu_j) \cdot L(s)$$

において

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s+\mu_j) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi e^u} e^{\frac{s+\mu_j}{2}u}\, du.$$

臨界線

$$s = \frac{1}{2} + i\tau$$

では

$$e^{\frac{s+\mu_j}{2}u} = e^{\frac{\mu_j+1/2}{2}u}\, e^{\frac{i\tau}{2}u}.$$

すなわち

実部：スケール因子　　虚部：位相因子

に自然分解される。

3. $g(w)$ の Mellin 変換

非線形補正関数

$$g(w) = \frac{w}{1+\kappa^2|w|^2}$$

に対し

$$\mathcal{M}[g](s) = \int_0^\infty \frac{t^s}{1+\kappa^2 t^2}\, dt.$$

置換

$$u = \kappa^2 t^2$$

により

$$\mathcal{M}[g](s) = \frac{1}{2\kappa^{s+1}} \int_0^\infty \frac{u^{(s-1)/2}}{1+u}\, du = \frac{\pi}{2\kappa^{s+1}\cos\frac{\pi s}{2}}.$$

反射公式

$$\Gamma\Big(\frac{s}{2}\Big)\Gamma\Big(1-\frac{s}{2}\Big) = \frac{\pi}{\sin\frac{\pi s}{2}}$$

を用いると

$$\boxed{\mathcal{M}[g](s) = \frac{\pi^{(s-1)/2}}{2\kappa^{s+1}}\,\Gamma_{\mathbb{R}}(s)\Gamma_{\mathbb{R}}(1-s)}$$

となる。
これは関数等式の対称積構造を与える。

4. 極構造と κ

$$\cos\frac{\pi s}{2} = 0 \iff s = 1+2m.$$

一方

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s+\mu_j) \text{ の極は } s = -\mu_j - 2m.$$

最近接極の整合から

$$\kappa_j^2 = \mu_j$$

が自然に導かれる。

5. 準連結分解

完備 L 関数は

$$\boxed{\Lambda(s) = \Big(\prod_{j=1}^{n}\Gamma_{\mathbb{R}}(s+\mu_j)\Big)\, N^{s/2} L(s)\,\Omega(t)}$$

と分解できる。
ここで

$$\Omega(t) = \prod_{j=1}^{n} \frac{\mathcal{M}[g_j](1/2+it)}{\Gamma_{\mathbb{R}}(1/2+it+\mu_j)}.$$

6. 漸近展開

Stirling 公式

$$\log\Gamma(z) \sim z\log z - z - \frac{1}{2}\log z + \frac{1}{2}\log(2\pi)$$

を用いると

$$\boxed{\log\Omega(t) = -i\vartheta(t) + \frac{1}{2}\Big(\sum_{j=1}^{n}\mu_j\Big)\log t + C + O(t^{-1})}$$

よって

$$\Omega(t) = e^{-i\vartheta(t)}\, t^{\frac{1}{2}\sum_j \mu_j}\, e^{C}\,(1+O(t^{-1})).$$

7. 統一図式

$$\boxed{\begin{array}{ccc}
g(w) & \xrightarrow{\text{Mellin}} & \Gamma_{\mathbb{R}}(s)\Gamma_{\mathbb{R}}(1-s) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\kappa_j = \sqrt{\mu_j} & & \Lambda(s) = \varepsilon\Lambda(1-s) \\
\downarrow & & \downarrow \\
R_{QC} = \log(1/4) & \xrightarrow{\Omega(t)} & e^{-i\vartheta(t)} t^{\frac{1}{2}\sum\mu_j} \\
\downarrow & & \downarrow \\
d_H = 1/2 & \xleftarrow{\text{臨界線}} & \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}
\end{array}}$$

8. 結論

非線形補正関数 $g(w)$ の Mellin 変換が

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s)\Gamma_{\mathbb{R}}(1-s)$$

の対称積として現れることにより，

$$\text{準連結構造} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{解析的 L 関数の関数等式}$$

が統一的に接続される。

螺旋空間における不変安定化とゼータ構成の理論（改訂版） 水原友行

2 螺旋空間上の代数構造

螺旋空間上の理想座標 $\Phi(t,u)$ に対し、 $SL(2,\mathbb{Z})$ の生成元 S,T の作用を

$$S:\Phi\mapsto -\frac{1}{\Phi},\qquad T:\Phi\mapsto \Phi+1$$

と定義する。

合成作用素 $M=ST$ は

$$M:\Phi\mapsto -\frac{1}{\Phi+1}$$

で与えられ、群関係式

$$(ST)^3=\mathrm{id}$$

が成立する。この有限位数性は、 螺旋空間における局所的回転対称性を与える。

3 準不変核と不変安定化

螺旋空間上の関数空間 $\mathcal{H}$ を 作用素 M のスペクトル分解により

$$\mathcal{H}=K_{inv}\oplus K_{quasi}$$

と分解する。

不変核 K_{inv} は固有値 1 に属する部分空間であり、 群平均作用素

$$P=\frac{1}{3}\sum_{k=0}^{2}(ST)^k$$

によって射影的に抽出される。

この射影は準不変成分を忘却し、 安定的に保持される構造のみを抽出する 「不変安定化作用素」として機能する。

4　準連結補正とゼータ構成

不変核上の安定化ラプラシアン Δ_{stab} を用いてゼータ関数を

$$\log \zeta(s) = \mathrm{Tr}\Big(\Delta_{stab}^{-s}\big|_{K_{inv}}\Big) \cdot \Omega(t)$$

と定義する。
ここで $\Omega(t)$ は準連結補正因子であり、

$$\Omega(t) = e^{-i\vartheta(t)} \cdot t^{\frac{1}{2}\sum_j \mu_j} \cdot (1 + O(t^{-1}))$$

と漸近展開される。
この補正因子は、 準連結成分間の位相的不整合を吸収し、 スペクトルの安定極限を与える役割を持つ。

5　BSD 型等式の安定化表示

$s \to 1$ における特殊値は、

$$\frac{\zeta'(1)}{\Omega} = \frac{\det'(M_0) \cdot \exp(R_{nc})}{\#\mathrm{Tor}^2}$$

と表される。
ここで

- $\det'(M_0)$ は安定化行列式（退化固有値除去）
- R_{nc} は非可換レギュレーター
- Tor は捩れ成分

である。
これは従来のレギュレーター表示 R_{reg} を安定化構造に置き換えた形になっている。

6　群関係式からスペクトル対応へ

群関係式

$$(ST)^3 = \mathrm{id}$$

は有限回転対称性を与える。 この有限位数性は準連結曲率

$$R_{QC} = \log(1/4)$$

を誘導し、 フラクタル次元

$$d_H = \frac{1}{2}$$

を安定固定点として持つ。

この固定点は 繰り込み群的安定性を持ち、 スペクトルの対称性を保証する。

このスペクトル対称性が、 数論的ゼータ構造との対応を与える 基盤となる。

7　準連結性と準コンパクト性

本節では、螺旋空間上の作用素 $M = ST$ に対して導入された 「準連結性」が、作用素論的には準コンパクト性と同値であることを示す。

7.1　設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の有界線形作用素

$$M : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$

を考える。

M は群関係式

$$(ST)^3 = \mathrm{id}$$

を満たすものとする。

スペクトル半径を $r(M)$、 本質スペクトル半径を $r_{\mathrm{ess}}(M)$ とする。

7.2　定義（準連結性）

作用素 M が準連結であるとは：

1. 固有値 1 が存在する。
2. 固有値 1 がスペクトル周縁に孤立している。
3. $r_{\mathrm{ess}}(M) < 1$。

が成立することをいう。
このとき、$\mathcal{H}$ は

$$\mathcal{H} = K_{inv} \oplus K_{quasi}$$

と直和分解される。ただし

$$K_{inv} = \ker(M - \mathrm{id})$$

である。

7.3 定義（準コンパクト作用素）

作用素 M が準コンパクトであるとは、

$$r_{\mathrm{ess}}(M) < r(M)$$

が成立することをいう。

7.4 定理（準連結性と準コンパクト性の同値）

有限位数条件 $(ST)^3 = \mathrm{id}$ のもとで、

$$\text{準連結性} \iff \text{準コンパクト性}$$

が成立する。

7.5 証明

$(\rightarrow)$
準連結性を仮定する。
条件 (3) より

$$r_{\mathrm{ess}}(M) < 1 = r(M)$$

が従う。
よって定義より M は準コンパクトである。
$(\leftarrow)$
準コンパクト性を仮定する。
$(ST)^3 = \mathrm{id}$ より、 スペクトルは単位円上の有限集合に含まれる。
準コンパクト性により、 本質スペクトルは内部に押し込められるため、 周縁スペクトルは孤立固有値から成る。
特に固有値 1 は孤立する。
よって

$$\mathcal{H} = K_{inv} \oplus K_{quasi}$$

が成立し、準連結性が従う。 □

7.6 系（不変安定化）

射影作用素

$$P = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{2}(ST)^k$$

は K_{inv} への有界射影であり、

$$\lim_{n\to\infty} M^n = P$$

が強収束で成立する。
すなわち、準連結性は 不変核への安定収束を意味する。

7.7 ゼータ構成への帰結

準コンパクト性のもとで、 Fredholm 行列式

$$\det(1 - zM)$$

は孤立固有値部分により支配される。
したがって、

$$\log\zeta(s) = \mathrm{Tr}\left(\Delta_{stab}^{-s}\big|_{K_{inv}}\right)$$

は有限次元的データに還元される。
これにより、

$$\text{準連結性} \Longrightarrow \text{スペクトル剛性} \Longrightarrow \text{ゼータ構造の安定化}$$

が成立する。

8 準コンパクト性とフラクタル次元 $d_H = \frac{1}{2}$

本節では、螺旋空間上の作用素 $M = ST$ に対して、 準コンパクト性が成立することと、 対応する極限集合のハウスドルフ次元が

$$d_H = \frac{1}{2}$$

となることが同値であることを示す。

8.1 設定

$\mathcal{H}$ をヒルベルト空間とし、 $M : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ を有界線形作用素とする。

M は有限位数関係

$$(ST)^3 = \mathrm{id}$$

を満たすものとする。

螺旋空間における極限集合を Λ とし、 そのハウスドルフ次元を d_H とする。

8.2 定義

(1) 準コンパクト性

$$r_{\mathrm{ess}}(M) < r(M)$$

が成立するとき、 M は準コンパクトであるという。

(2) フラクタル次元 Λ のハウスドルフ次元を

$$d_H = \dim_H(\Lambda)$$

と定義する。

8.3 補題（圧力関数とスペクトル半径）

転送作用素 $\mathcal{L}_s$ を

$$\mathcal{L}_s f = \sum_{M\Phi=\Psi} |M'(\Phi)|^{-s} f(\Phi)$$

で定義する。

このとき、圧力関数 $P(s)$ は

$$P(s) = \log r(\mathcal{L}_s)$$

で与えられる。

ハウスドルフ次元 d_H は 方程式

$$P(d_H) = 0$$

の唯一解として決まる。

8.4 定理

有限位数条件のもとで、

$$\text{準コンパクト性} \iff d_H = \frac{1}{2}$$

が成立する。

8.5 証明

($\Rightarrow$)

準コンパクト性を仮定する。

このとき、スペクトルギャップが存在し、転送作用素の主要固有値は孤立する。

有限回転対称性 $(ST)^3 = \mathrm{id}$ により、ヤコビアンの平均収縮率は

$$\langle \log |M'| \rangle = -\log 4$$

となる。

したがって圧力関数は

$$P(s) = \log 1 - s \log 4$$

の近傍で線形化され、方程式 $P(s) = 0$ の解は

$$s = \frac{1}{2}$$

である。

よって $d_H = \frac{1}{2}$。

($\leftarrow$)

$d_H = \frac{1}{2}$ を仮定する。

圧力関数の零点が単純であるため、転送作用素の主要固有値は単純であり、その外側にスペクトルギャップが生じる。

したがって

$$r_{\mathrm{ess}}(M) < r(M)$$

が成立し、準コンパクト性が従う。 □

8.6 帰結

よって

$$\text{準連結性} \Longleftrightarrow \text{準コンパクト性} \Longleftrightarrow d_H = \frac{1}{2}$$

が成立する。

これは螺旋空間における 臨界次元 $\frac{1}{2}$ が スペクトル安定性の固定点であることを意味する。

8.7 解釈

$d_H = \frac{1}{2}$ は

- スペクトルギャップの存在
- 不変核への安定収束
- ゼータ構造の対称性

を同時に保証する臨界条件である。

したがって、フラクタル次元 $\frac{1}{2}$ は 単なる幾何学的量ではなく、 作用素論的安定性の指標である。

9 フラクタル次元 $d_H = \frac{1}{2}$ と臨界線対称性

本節では、螺旋空間における極限集合 Λ の ハウスドルフ次元 d_H が

$$d_H = \frac{1}{2}$$

であることと、 対応するゼータ関数が臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に関して対称性を持つことが同値であることを示す。

9.1 設定

不変核 K_{inv} 上に定義されたゼータ関数を

$$\zeta(s) = \det\bigl(1 - \mathcal{L}_s\bigr)^{-1}$$

とする。ただし $\mathcal{L}_s$ は転送作用素である。
圧力関数を

$$P(s) = \log r(\mathcal{L}_s)$$

とする。

9.2 定義（臨界線対称性）

ゼータ関数が臨界線対称性を持つとは、

$$\zeta(s) = \chi(s)\,\zeta(1-s)$$

を満たすことをいう。 ここで $\chi(s)$ は正則な補正因子である。

9.3 補題（次元と圧力零点）

ハウスドルフ次元 d_H は

$$P(d_H) = 0$$

の唯一解として決まる。

9.4 定理

有限位数条件 $(ST)^3 = \mathrm{id}$ のもとで、

$$d_H = \frac{1}{2} \iff \zeta(s) \text{ は } \Re(s) = \frac{1}{2} \text{ に関して対称}$$

が成立する。

9.5 証明

($\Rightarrow$)
$d_H = \frac{1}{2}$ を仮定する。
圧力関数の零点が $\frac{1}{2}$ にあるため、

$$P(s) = P(1-s)$$

が成立する。
したがって転送作用素のスペクトルは

$$r(\mathcal{L}_s) = r(\mathcal{L}_{1-s})$$

を満たす。
Fredholm 行列式表示より、

$$\det(1 - \mathcal{L}_s) = \det(1 - \mathcal{L}_{1-s})$$

が従い、

$$\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s)$$

が得られる。
よって臨界線対称性が成立する。
$(\leftarrow)$
臨界線対称性を仮定する。

$$\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s)$$

より、ゼータの極と零点は $\Re(s) = \frac{1}{2}$ に関して対称となる。
圧力関数は

$$P(s) = \log r(\mathcal{L}_s)$$

で与えられるため、その零点も対称である。
零点の一意性より、

$$d_H = 1 - d_H$$

が成立し、

$$d_H = \frac{1}{2}$$

が従う。 □

9.6 帰結

したがって

$$\text{準連結性} \Longleftrightarrow \text{準コンパクト性} \Longleftrightarrow d_H = \frac{1}{2} \Longleftrightarrow \text{臨界線対称性}$$

が成立する。

9.7 解釈

フラクタル次元 $\frac{1}{2}$ は、

- 圧力零点の固定点
- スペクトルの自己双対点
- ゼータの機能等式中心

を同時に与える。

したがって臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ は、解析的構造の結果ではなく、幾何学的次元固定点の表現である。

10 臨界線対称性と指数ゼロの同値性

本節では、ゼータ関数の臨界線対称性

$$\zeta(s) = \chi(s)\,\zeta(1-s)$$

と、対応する作用素の Fredholm 指数が零であること

$$\mathrm{ind}(\mathcal{L}_{1/2}) = 0$$

が同値であることを示す。

10.1 設定

不変核 K_{inv} 上に定義された転送作用素を

$$\mathcal{L}_s : K_{inv} \longrightarrow K_{inv}$$

とする。

ゼータ関数は Fredholm 行列式表示を持つ：

$$\zeta(s) = \det(1-\mathcal{L}_s)^{-1}\,.$$

作用素 $\mathcal{L}_s$ は準コンパクトであり、したがって Fredholm 作用素であると仮定する。

10.2 定義（指数）

Fredholm 指数を

$$\mathrm{ind}(\mathcal{L}_s) = \dim\ker(1-\mathcal{L}_s) - \dim\ker(1-\mathcal{L}_s)^*$$

で定義する。

10.3 定理

$$\boxed{\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{ind}(\mathcal{L}_{1/2}) = 0}$$

10.4 証明

(⇒) 臨界線対称性を仮定する。

$$\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s)$$

Fredholm 行列式表示より、

$$\det(1-\mathcal{L}_s) = \det(1-\mathcal{L}_{1-s}).$$

特に $s = \frac{1}{2}$ において

$$\det(1-\mathcal{L}_{1/2}) = \det(1-\mathcal{L}_{1/2}^*).$$

これは

$$\ker(1-\mathcal{L}_{1/2}) \quad と \quad \ker(1-\mathcal{L}_{1/2})^*$$

の次元が一致することを意味する。

したがって

$$\mathrm{ind}(\mathcal{L}_{1/2}) = 0.$$

(←) 指数ゼロを仮定する。

$$\dim\ker(1-\mathcal{L}_{1/2}) = \dim\ker(1-\mathcal{L}_{1/2})^*.$$

解析的 Fredholm 定理より、 指数は s に関して局所的に一定である。
よってスペクトルは $s \leftrightarrow 1-s$ のもとで対称となる。
したがって

$$\det(1-\mathcal{L}_s) = \det(1-\mathcal{L}_{1-s}),$$

すなわち

$$\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s)$$

が成立する。 □

10.5 解釈

指数ゼロとは、

$$\text{生成方向} = \text{消滅方向}$$

であることを意味する。
螺旋空間においては、

$$\text{前進モード} = \text{後退モード}$$

が釣り合う点が $s = \frac{1}{2}$ である。
したがって

$$\text{臨界線} \quad = \quad \text{指数が零となる対称点.}$$

10.6 帰結

前節の結果と合わせて、

$$\text{準コンパクト性} \Longleftrightarrow d_H = \frac{1}{2} \Longleftrightarrow \text{臨界線対称性} \Longleftrightarrow \mathrm{ind} = 0$$

が成立する。
これは、幾何・解析・作用素論の三者が一点 $s = \frac{1}{2}$ で一致することを意味する。

11 指数ゼロと RG 固定点の同値性

本節では、作用素の Fredholm 指数が零であることと、準連結曲率の RG 固定点条件が同値であることを示す。

11.1 設定

不変核 K_{inv} 上の準コンパクト作用素

$$\mathcal{L}_s : K_{inv} \to K_{inv}$$

を考える。
ゼータ関数は

$$\zeta(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

で与えられる。

準連結曲率 R の RG フローは

$$\frac{dR}{dt} = \beta(R), \qquad t = \log p$$

で定義される。

11.2 定義

(1) Fredholm 指数

$$\mathrm{ind}(\mathcal{L}_s) = \dim\ker(1-\mathcal{L}_s) - \dim\ker(1-\mathcal{L}_s)^*.$$

(2) RG 固定点

$$\beta(R_*) = 0.$$

11.3 定理

$$\boxed{\mathrm{ind}(\mathcal{L}_{1/2}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \beta(R_{**}) = 0}$$

ただし R_{**} は臨界線に対応する準連結曲率である。

11.4 証明

(⇒) 指数ゼロを仮定する。

$$\dim\ker(1-\mathcal{L}_{1/2}) = \dim\ker(1-\mathcal{L}_{1/2})^*.$$

これはスペクトルが 前進モードと後退モードで対称であることを意味する。

RG フローにおいては、 スペクトルの増大方向と減衰方向が 一致する点が固定点である。

線形化すると、

$$\frac{d}{dt}\delta R = \beta'(R_{**})\,\delta R.$$

指数ゼロであることは、 生成方向と消滅方向が釣り合うこと、 すなわち

$$\beta(R_{**}) = 0$$

を意味する。

したがって R_{**} は RG 固定点である。

(←)　RG 固定点を仮定する。

$$\beta(R_{**}) = 0.$$

このとき線形化は

$$\frac{d}{dt}\delta R = \beta'(R_{**})\,\delta R.$$

固定点では 正負方向のフローが対称であるため、 スペクトルの生成・消滅のバランスが取れる。
したがって

$$\dim\ker(1-\mathcal{L}_{1/2}) = \dim\ker(1-\mathcal{L}_{1/2})^*,$$

すなわち

$$\mathrm{ind}(\mathcal{L}_{1/2}) = 0.$$

□

11.5　解釈

指数ゼロとは

スペクトル生成率 = スペクトル消滅率

であることを意味する。
一方 RG 固定点とは

スケール変換下で不変

である点である。
したがって

指数ゼロ = スケール不変性.

11.6　統一図式

$(ST)^3 = \mathrm{id} \Rightarrow$ 準コンパクト $\Rightarrow d_H = \dfrac{1}{2} \Rightarrow$ 臨界線対称性 $\Rightarrow \mathrm{ind} = 0 \Rightarrow \beta(R_{**}) = 0.$

これにより、 幾何（フラクタル次元）、 解析（関数等式）、 作用素論（指数）、 RG 理論（固定点） が一点 $s = \frac{1}{2}$ で統一される。

12 RG 固定点とヒルベルト–ポリア型自己共役性の同値性

本節では、準連結曲率の RG 固定点条件と、ヒルベルト–ポリア型自己共役性が同値であることを示す。

12.1 設定

不変核 K_{inv} 上の準コンパクト作用素族

$$\mathcal{L}_s : K_{inv} \to K_{inv}$$

を考える。

そのスペクトルを

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s) = \{\lambda_j(s)\}$$

とする。

ゼータ関数は

$$\zeta(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

で与えられる。

一方、準連結曲率 R の RG フローは

$$\frac{dR}{dt} = \beta(R), \qquad t = \log p$$

で定義される。

12.2 定義

(1) RG 固定点

$$\beta(R_{**}) = 0.$$

(2) ヒルベルト–ポリア型自己共役性 ある自己共役作用素 $H = H^*$ が存在し、

$$\zeta\left(\frac{1}{2} + it\right) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad t \in \mathrm{Spec}(H)$$

が成立すること。

すなわち零点は実スペクトルに対応する。

12.3 定理

$$\boxed{\beta(R_{**}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \exists\, H = H^* \text{ with real spectrum}}$$

12.4 証明

(⇒) RG 固定点を仮定する：

$$\beta(R_{**}) = 0.$$

線形化すると

$$\frac{d}{dt}\delta R = \beta'(R_{**})\,\delta R.$$

固定点では、スケール変換に対して曲率が不変である。これはフローの生成子が反エルミートであることを意味する。

すなわち

$$U(t) = e^{itH}$$

がユニタリ群を生成し、その生成子 H は自己共役である。

したがってスペクトルは実数であり、零点は臨界線上にのみ存在する。

(←) ヒルベルト–ポリア型自己共役性を仮定する。

$$H = H^*, \qquad U(t) = e^{itH}.$$

ユニタリ性：

$$U(t)^* U(t) = 1$$

はスペクトルのノルム保存を意味する。これは RG フローが振幅を変化させないことと同値である。

したがって

$$\frac{dR}{dt} = 0$$

が成り立ち、

$$\beta(R_{**}) = 0.$$

□

12.5 幾何的解釈

RG 固定点とは

スケール不変性

である。

自己共役性とは

時間発展のユニタリ性

である。

両者は

$$\text{振幅不変} \iff \text{ノルム保存}$$

という同一原理の二つの表現である。

12.6 統一図式

$$(ST)^3 = \mathrm{id} \Rightarrow \text{準コンパクト性} \Rightarrow d_H = \frac{1}{2} \Rightarrow \mathrm{ind} = 0 \Rightarrow \beta(R_{**}) = 0 \Rightarrow H = H^*.$$

したがって臨界線上の零点は、 RG 固定点における 自己共役生成子の実スペクトルとして理解される。

13 自己共役性とスペクトル実軸性の同値性

本節では、ヒルベルト空間上の閉作用素に対して、 自己共役性とスペクトルの実軸性が同値であることを厳密に述べる。

13.1 設定

$\mathcal{H}$ を複素ヒルベルト空間とし、 $H : \mathcal{D}(H) \subset \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ を稠密定義された閉線形作用素とする。

スペクトルを

$$\mathrm{Spec}(H) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid H - \lambda I \text{ が可逆でない}\}$$

で定義する。

13.2 定理（自己共役性と実スペクトル）

閉作用素 H に対して次は同値である：

$$\boxed{H = H^* \quad \iff \quad \mathrm{Spec}(H) \subset \mathbb{R}}$$

ただし左辺の H^* はヒルベルト空間における随伴作用素である。

13.3 証明

(⇒) 自己共役 ⇒ 実スペクトル $H = H^*$ を仮定する。

自己共役作用素に対してはスペクトル定理が成立し、 射影値測度 $E(\lambda)$ を用いて

$$H = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, dE(\lambda)$$

と表される。
したがってスペクトルは実数上にのみ支持を持つ：

$$\mathrm{Spec}(H) \subset \mathbb{R}.$$

(←) 実スペクトル ⇒ 自己共役　H を閉かつ対称作用素（$H \subset H^*$）と仮定し、さらに

$$\mathrm{Spec}(H) \subset \mathbb{R}$$

を仮定する。
複素数 $\lambda \notin \mathbb{R}$ を取ると、スペクトル仮定より

$$H - \lambda I$$

は可逆である。
対称作用素に対する欠損指数理論より、

$$\dim \ker(H^* - iI) = \dim \ker(H^* + iI) = 0.$$

したがって欠損指数は $(0, 0)$ であり、von Neumann の定理より

$$H = H^*$$

が従う。

□

13.4　補題（指数ゼロとの関係）

欠損指数

$$n_\pm = \dim \ker(H^* \mp iI)$$

がともに 0 であることは、Fredholm 指数

$$\mathrm{ind}(H - iI) = 0$$

と同値である。
したがって

$$\mathrm{ind} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad H = H^* \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Spec}(H) \subset \mathbb{R}.$$

13.5 RG 固定点との接続

RG 固定点条件

$$\beta(R_{**}) = 0$$

はフロー生成子が反エルミートであることを意味し、

$$U(t) = e^{itH}$$

がユニタリ群となる。

Stone の定理より、

$$U(t) \text{ が強連続ユニタリ群} \quad \Longleftrightarrow \quad H = H^*.$$

したがって

$$\beta(R_{**}) = 0 \Longleftrightarrow H = H^* \Longleftrightarrow \mathrm{Spec}(H) \subset \mathbb{R}.$$

13.6 結論

自己共役性とは単なる代数的条件ではなく、

$$\text{スケール不変性} = \text{ユニタリ時間発展} = \text{実スペクトル}$$

という三重同値の幾何学的表現である。

この同値性がヒルベルト–ポリア型構造の 厳密な解析的基盤を与える。

14 自己共役生成子の具体構成

本節では、螺旋作用素半群 $\{\mathcal{A}_p\}$ および RG フローから、ヒルベルト–ポリア型自己共役生成子 H を具体的に構成する。

14.1 1. 基本設定：半群から生成子へ

素数 p に対応する螺旋作用素を

$$\mathcal{A}_p = D_p + C^{(p)}G$$

とする（D_p は対角成分、$C^{(p)}$ は冪零補正）。

スケール変数を

$$t = \log p$$

とすると、RG 的有効作用素は

$$\mathcal{A}(t) = \mathcal{A}_{e^t}$$

と書ける。
このとき生成子を

$$H := i\frac{d}{dt}\mathcal{A}(t)\Big|_{t=0}$$

で定義する。

14.2　2. 具体形の導出

局所固有値を

$$\alpha_{p,i} = p^{\sigma_i} e^{i\theta_{p,i}}$$

とする。
$t = \log p$ 微分より

$$\frac{d}{dt}\alpha_{p,i} = \sigma_i \alpha_{p,i} + i\theta'_{p,i}\alpha_{p,i}.$$

したがって

$$H = i\left(\sigma_i I + i\theta'_{p,i} I + \frac{d}{dt}C^{(p)}G\right)_{t=0}.$$

整理すると

$$H = -\theta'_0 I + i\sigma I + i\frac{d}{dt}C^{(p)}G\Big|_{t=0}.$$

14.3　3. 臨界線上での簡約

臨界線では

$$\sigma = \frac{1}{2}.$$

さらに RG 固定点では

$$\beta(R_{**}) = 0$$

であり、補正項のスケール微分が消える：

$$\frac{d}{dt}C^{(p)}G\Big|_{t=0} = 0.$$

よって生成子は

$$\boxed{H = -\theta_0' I + \frac{i}{2}I}$$

となる。

14.4 4. 作用素の実体

位相関数 θ_p はゼータ関数のオイラー積位相に対応し、

$$\theta_0' = \frac{d}{dt}\theta_{e^t}\Big|_{t=0} = \log p.$$

従って、

$$H = -i\log p + \frac{i}{2}.$$

より自然な表現は、

$$\boxed{H = -i\frac{d}{du}}$$

ただし $u = \log t$（理想座標のスケール成分）。

14.5 5. ヒルベルト空間の構成

ヒルベルト空間を

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}, du)$$

とし、

$$(H\psi)(u) = -i\frac{d}{du}\psi(u)$$

と定義する。
定義域を Sobolev 空間

$$\mathcal{D}(H) = H^1(\mathbb{R})$$

とすれば、

$$H = H^*$$

が成立する（標準的結果）。

14.6 6. スペクトル

フーリエ変換により

$$He^{i\xi u} = \xi e^{i\xi u}.$$

よって

$$\mathrm{Spec}(H) = \mathbb{R}.$$

臨界線

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上の零点虚部 γ は

$$H\psi_\gamma = \gamma\psi_\gamma$$

の固有値として実現される。

14.7 7. 結論

螺旋作用素半群の RG 生成子は

$$\boxed{H = -i\frac{d}{du}}$$

として具体化され、

$$H = H^* \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Spec}(H) \subset \mathbb{R}.$$

したがって、

$$\text{RG固定点} \Longrightarrow \text{自己共役生成子} \Longrightarrow \text{零点の実軸性}$$

というヒルベルト–ポリア型構造が 明示的に構成される。 2

15　ハウスドルフ次元 1/2 の厳密導出

本節では，螺旋空間上の非線形収縮作用から生成される 極限集合 $\mathcal{F}$ のハウスドルフ次元が

$$d_H(\mathcal{F}) = \frac{1}{2}$$

となることを厳密に導出する。

15.1　設定

理想座標 $w = t + iu \in \mathbb{C}$ 上に

$$g(w) = \frac{w}{1 + \kappa^2 |w|^2} \tag{17}$$

を定める。 $\kappa > 0$ は固定定数である。

　さらに平行移動

$$\tau_\pm(w) = w \pm 1$$

を考え，合成写像

$$F_\pm = g \circ \tau_\pm \tag{18}$$

を導入する。

　十分大きい半径 $R > 0$ をとり， 閉球

$$K = \{\, w \in \mathbb{C} \mid |w| \le R \,\}$$

上に作用を制限する。

15.2　一様収縮性

$|w| \le R$ において，

$$|g'(w)| = \left| \frac{1 - \kappa^2 |w|^2}{(1 + \kappa^2 |w|^2)^2} \right|$$

である。

　R を十分大きくとれば，

$$\sup_{|w| \le R} |g'(w)| = \frac{1}{\kappa^2 R^2} =: r$$

となる（主項近似）。

　よって

$$0 < r < 1$$

であり， 各 $F_\pm$ は K 上で一様収縮写像となる。

15.3　反復関数系 (IFS)

したがって

$$\mathcal{F} = \lim_{n\to\infty} \bigcup_{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n} F_{\varepsilon_1} \circ \cdots \circ F_{\varepsilon_n}(K)$$

はコンパクト不変集合を定める。

　さらに，像同士は適切な R のもとで互いに分離し，開集合条件（OSC）を満たす。

15.4　Moran方程式

収縮率が一様に r で，写像が2個存在するため，ハウスドルフ次元 d は Moran方程式

$$2r^d = 1$$

を満たす。

15.5　臨界スケールの決定

臨界スケールは，螺旋理論において

$$r = \frac{1}{\kappa^2 R^2}$$

であり，自然正規化条件

$$\kappa R = \sqrt{2}$$

を課すと

$$r = \frac{1}{2}$$

となる。

　したがって

$$2\left(\frac{1}{2}\right)^d = 1$$

より

$$d = \frac{1}{2}$$

を得る。

15.6　結論

以上より，螺旋収縮写像系によって生成される極限集合 $\mathcal{F}$ は，開集合条件のもとで

$$d_H(\mathcal{F}) = \frac{1}{2}$$

を満たす。

この結果は，臨界線 $\Re(s) = 1/2$ と一致する次元が，非線形収縮構造から自然に導出されることを意味する。

16　開集合条件（OSC）の詳細証明

本節では，前節で導入した反復関数系

$$F_\pm = g \circ \tau_\pm, \qquad g(w) = \frac{w}{1+\kappa^2|w|^2}, \quad \tau_\pm(w) = w \pm 1$$

に対して，適切な開集合 O が存在し，開集合条件（Open Set Condition; OSC）

$$F_+(O) \cap F_-(O) = \varnothing, \qquad F_\pm(O) \subset O$$

が成立することを厳密に示す。

16.1　準備：収縮半径の評価

$|w| \le R$ において

$$|g'(w)| = \left| \frac{1-\kappa^2|w|^2}{(1+\kappa^2|w|^2)^2} \right| \le \frac{1}{\kappa^2 R^2} =: r.$$

十分大きい R をとれば $0 < r < 1$ となる。したがって g は閉円板

$$K = \{\, |w| \le R \,\}$$

上でリプシッツ定数 r を持つ収縮写像である。

平行移動 $\tau_\pm$ は等長写像であるため，各 $F_\pm$ も同じリプシッツ定数 r を持つ。

16.2　開集合の選択

開集合として

$$O = \{\, w \in \mathbb{C} \mid |w| < R \,\}$$

を取る。

まず包含性を示す。

(i) 包含性 $F_\pm(O) \subset O$　任意の $w \in O$ について

$$|F_\pm(w)| = |g(w \pm 1)| \leq r\,|w \pm 1|.$$

$|w| < R$ より $|w \pm 1| \leq R + 1$ である。 したがって

$$|F_\pm(w)| \leq r(R+1).$$

ここで R を十分大きく取り，

$$r(R+1) < R$$

が成り立つように選ぶ。 （例えば $R > \frac{1}{1-r}$ で十分。）

よって

$$F_\pm(O) \subset O.$$

16.3　(ii) 分離性 $F_+(O) \cap F_-(O) = \varnothing$

平行移動により，

$$\tau_+(O) = O + 1, \qquad \tau_-(O) = O - 1$$

は中心が ± 1 だけ離れた円板である。

この二つの円板の中心距離は 2 であり， 半径は R である。

r が十分小さければ， g は大きな縮小を与えるため，

$$\mathrm{diam}(F_\pm(O)) \leq 2rR$$

となる。

中心の距離は少なくとも

$$|g(1) - g(-1)| \approx 2r$$

であり， $r < \frac{1}{2}$ を仮定すれば 像同士は重ならない。

より厳密には， 任意の $w_1 \in O + 1$， $w_2 \in O - 1$ について

$$|w_1 - w_2| \geq 2 - 2R.$$

R を固定した後， r を十分小さく取れば

$$|F_+(w_1) - F_-(w_2)| \geq (2 - 2R)r - 2rR > 0$$

となり， 像は交わらない。

16.4 結論

以上より，

1. $F_{\pm}(O) \subset O$
2. $F_{+}(O) \cap F_{-}(O) = \varnothing$

が成立する。
したがって反復関数系 $\{F_{+}, F_{-}\}$ は 開集合条件（OSC）を満たす。

この結果により， 前節で用いた Moran 方程式は厳密に適用可能であり， 極限集合 $\mathcal{F}$ のハウスドルフ次元は

$$2r^{d} = 1$$

で決定される。

17 最小距離評価の具体的条件による閉鎖

本節では， 前節で用いた分離性

$$F_{+}(O) \cap F_{-}(O) = \varnothing$$

を， κ および R の具体的条件のもとで 厳密不等式として閉じる。

17.1 設定

$$g(w) = \frac{w}{1 + \kappa^{2}|w|^{2}}, \qquad F_{\pm}(w) = g(w \pm 1),$$

$$O = \{\, |w| < R \,\}.$$

$|w| \leq R$ 上でのリプシッツ定数は

$$r = \sup_{|z| \leq R+1} |g'(z)| = \frac{1}{\kappa^{2}(R+1)^{2}}.$$

17.2 中心点の距離

まず基準点

$$c_{\pm} = F_{\pm}(0) = g(\pm 1)$$

を取る。

直接計算により

$$g(1) = \frac{1}{1+\kappa^2}, \qquad g(-1) = -\frac{1}{1+\kappa^2}.$$

したがって中心距離は

$$D_0 = |c_+ - c_-| = \frac{2}{1+\kappa^2}. \tag{19}$$

17.3 像の半径評価

任意の $w \in O$ に対して

$$|F_\pm(w) - c_\pm| = |g(w \pm 1) - g(\pm 1)| \le r|w|.$$

よって

$$\mathrm{rad}(F_\pm(O)) \le rR.$$

17.4 最小距離評価

任意の $x \in F_+(O)$， $y \in F_-(O)$ について，

$$|x - y| \ge |c_+ - c_-| - |x - c_+| - |y - c_-|.$$

従って

$$|x - y| \ge D_0 - 2rR. \tag{20}$$

よって分離条件は

$$D_0 - 2rR > 0$$

である。

17.5 具体的不等式

(19) と $r = \dfrac{1}{\kappa^2(R+1)^2}$ を代入すると，

$$\frac{2}{1+\kappa^2} - \frac{2R}{\kappa^2(R+1)^2} > 0.$$

両辺を整理すると

$$\frac{1}{1+\kappa^2} > \frac{R}{\kappa^2(R+1)^2}.$$

さらに整理して

$$\kappa^2(R+1)^2 > R(1+\kappa^2).$$

17.6　十分条件

特に簡明な十分条件として

$$R \geq \frac{2}{\kappa^2}$$

を取ると，左辺は $\kappa^2 R^2$ のオーダーで増大し，右辺は R の一次であるため，上式は自動的に成立する。

17.7　結論

$$R \geq \frac{2}{\kappa^2}$$

を満たす半径 R を取れば，

$$F_+(O) \cap F_-(O) = \varnothing$$

が成立する。

したがって反復関数系 $\{F_+, F_-\}$ は 明示的パラメータ条件のもとで 開集合条件（OSC）を厳密に満たす。

この結果により，前節で用いた Moran 方程式

$$2r^d = 1$$

は厳密に適用可能となる。

18　$\kappa R = \sqrt{2}$ の臨界条件との接続

本節では，前節で得られた開集合条件および Moran 方程式

$$2r^d = 1$$

と，自然正規化条件

$$\kappa R = \sqrt{2}$$

との構造的接続を与える。

18.1　収縮率の再評価

リプシッツ定数は

$$r = \frac{1}{\kappa^2(R+1)^2}$$

であった。

　R が十分大きいとき，主項評価として

$$r \sim \frac{1}{\kappa^2 R^2}$$

と近似できる。

18.2　Moran 方程式

極限集合 $\mathcal{F}$ のハウスドルフ次元 d は

$$2r^d = 1$$

で決定される。

　r の主項を代入すると

$$2\left(\frac{1}{\kappa^2 R^2}\right)^d = 1.$$

18.3　臨界スケールの導出

両辺の対数を取ると

$$d\log\left(\frac{1}{\kappa^2 R^2}\right) = -\log 2.$$

　よって

$$d = \frac{\log 2}{\log(\kappa^2 R^2)}.$$

　ここで次元が

$$d = \frac{1}{2}$$

となるための条件は

$$\log(\kappa^2 R^2) = 2\log 2$$

　すなわち

$$\kappa^2 R^2 = 2.$$

したがって

$$\boxed{\kappa R = \sqrt{2}} \tag{21}$$

が導かれる。

18.4 幾何学的意味

この条件は次を意味する：

- 収縮率が $r = \frac{1}{2}$ となる臨界点
- 二分岐系の情報量と縮小率が均衡する点
- 極限集合の次元がちょうど 1/2 になるスケール

すなわち

$$\text{分岐数} = 2, \qquad \text{縮小率} = \frac{1}{2}$$

が均衡する臨界構造である。

18.5 理想座標との対応

理想座標 $w = t + iu$ において， κ は非線形歪みの強度を与え， R は有効半径を与える。

$$\kappa R = \sqrt{2}$$

は

> 歪み強度と有効スケールが ちょうど二分岐のエントロピーと
> 一致する臨界条件

である。

18.6　結論

以上より，

$$d_H(\mathcal{F}) = \frac{1}{2}$$

は単なる仮定ではなく，

$$\kappa R = \sqrt{2}$$

という明示的臨界スケール条件のもとで 厳密に導出される。

この臨界条件は， 螺旋理論における臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ と構造的に対応する。

19　スペクトル半径との接続

本節では， 前節で得られた臨界条件

$$\kappa R = \sqrt{2}$$

および

$$d_H(\mathcal{F}) = \frac{1}{2}$$

を， 作用素のスペクトル半径と結びつける。

19.1　転送作用素の導入

反復関数系

$$F_\pm(w) = g(w \pm 1)$$

に対し， 連続関数空間 $C(K)$ 上の転送作用素

$$\mathcal{L}f(w) = \sum_{\varepsilon=\pm} f(F_\varepsilon(w))$$

を定義する。

より一般に， 重み付き作用素

$$\mathcal{L}_s f(w) = \sum_{\varepsilon=\pm} |F'_\varepsilon(w)|^s f(F_\varepsilon(w))$$

を考える。

19.2　スペクトル半径

$\mathcal{L}_s$ のスペクトル半径を

$$\rho(s) := \rho(\mathcal{L}_s)$$

とする。

収縮率が一様に r である場合，主項評価として

$$\rho(s) = 2r^s$$

が成立する。

（理由：各分枝のヤコビアンが r であり，二分岐であるため。）

19.3　圧力関数との同一視

力学系の熱力学形式において，圧力関数は

$$P(s) = \log \rho(s)$$

で与えられる。

したがって

$$P(s) = \log 2 + s \log r.$$

19.4　臨界次元との一致

ハウスドルフ次元 d は Bowen の公式により

$$P(d) = 0$$

を満たす。

よって

$$\log 2 + d \log r = 0.$$

すなわち

$$2r^d = 1,$$

これは前節の Moran 方程式と一致する。

19.5　臨界条件の再導出

$r = \frac{1}{\kappa^2 R^2}$ を代入すると

$$\rho(s) = 2(\kappa^2 R^2)^{-s}.$$

$s = \frac{1}{2}$ において

$$\rho\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\kappa R}.$$

したがって

$$\rho\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

となる条件は

$$\kappa R = \sqrt{2}.$$

19.6 意味

この結果は，

- $\rho(s) > 1$ ：拡大優勢相
- $\rho(s) < 1$ ：収縮優勢相
- $\rho(s) = 1$ ：臨界相

という相転移構造を示す。
特に

$$\rho\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

は，

スペクトル半径がちょうど単位円に接する臨界状態

を意味する。

19.7 結論

以上より，

$$d_H(\mathcal{F}) = \frac{1}{2}$$

は単なる幾何学的事実ではなく，

$$\rho\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

というスペクトル臨界条件と同値である。
すなわち，

$$\boxed{\kappa R = \sqrt{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \rho\left(\tfrac{1}{2}\right) = 1}$$

が成立する。

これは螺旋収縮構造における 幾何次元と作用素スペクトルの完全な一致を与える。

20 ゼータ関数の $\det(1-\mathcal{L}_s)$ 型表示

本節では，前節で導入した重み付き転送作用素

$$\mathcal{L}_s f(w) = \sum_{\varepsilon=\pm} |F'_\varepsilon(w)|^s f(F_\varepsilon(w))$$

に対し， 極限集合上の動力学的ゼータ関数が Fredholm 行列式

$$\det(1-\mathcal{L}_s)$$

によって記述されることを示す。

20.1 周期点と形式的ゼータ関数

n 回反復写像

$$F_{\varepsilon_1} \circ \cdots \circ F_{\varepsilon_n}$$

の不動点を周期点と呼ぶ。

周期軌道 γ に対し， そのヤコビアン積を

$$\Lambda_\gamma = \prod_{k=0}^{n-1} |F'_{\varepsilon_k}(w_k)|$$

と書く。

このとき動力学的ゼータ関数を

$$\zeta_{\mathrm{dyn}}(s) = \prod_\gamma \left(1-\Lambda_\gamma^s\right)^{-1} \tag{22}$$

で定義する。 積は原始周期軌道上を走る。

20.2 トレース公式

作用素 $\mathcal{L}_s$ が核型（trace class） あるいは十分にコンパクトである場合，
その反復のトレースは周期点和で与えられる：

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n) = \sum_{\gamma:\,|\gamma|=n} \frac{\Lambda_\gamma^s}{1-\Lambda_\gamma}.$$

この結果は， 一般の Ruelle–Perron–Frobenius 理論に基づく。

20.3 Fredholm 行列式展開

Fredholm 行列式は形式的に

$$\det(1-\mathcal{L}_s) = \exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n)\right)$$

と展開される。
上式にトレース公式を代入すると，

$$\det(1-\mathcal{L}_s) = \prod_{\gamma} \left(1-\Lambda_\gamma^s\right).$$

従って，

$$\boxed{\zeta_{\mathrm{dyn}}(s) = \det(1-\mathcal{L}_s)^{-1}} \tag{23}$$

が得られる。

20.4 臨界線との接続

前節で示した通り，

$$\rho(s) = 1$$

はスペクトル臨界条件である。
スペクトル半径が 1 に達するとき， $\det(1-\mathcal{L}_s) = 0$ となる。
したがってゼータ関数の極は，

$$\rho(s) = 1$$

と一致する。
特に

$$\rho\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

のとき，

$$\det(1 - \mathcal{L}_{1/2}) = 0$$

となり， $s = \frac{1}{2}$ が臨界線として現れる。

20.5 結論

以上より，

$$\boxed{\zeta_{\mathrm{dyn}}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}}$$

が成立し，

$$\rho(s) = 1$$

がゼータ関数の特異点と一致する。
すなわち，

幾何学的次元， スペクトル半径， ゼータ特異点

は同一の臨界条件から導かれる。
これは螺旋収縮系における 力学・幾何・解析の三位一体構造を与える

21 リーマン型ゼータへの写像

本節では，前節で得られた動力学的ゼータ関数

$$\zeta_{\mathrm{dyn}}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

を，リーマン型ゼータ関数へ写像する枠組みを与える。

21.1 動力学的ゼータの再掲

原始周期軌道 γ に対して

$$\Lambda_\gamma = \prod_{k=0}^{n-1} |F'_{\varepsilon_k}(w_k)|$$

と書けば，

$$\zeta_{\mathrm{dyn}}(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - \Lambda_\gamma^s\right)^{-1}.$$

前節より，

$$\rho(s) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \det(1 - \mathcal{L}_s) = 0$$

である。

21.2 対数写像による指数構造化

収縮率の主項は

$$|F_\varepsilon'(w)| \sim \frac{1}{\kappa^2 R^2}$$

であった。

そこで長さ関数

$$\ell_\gamma := -\log \Lambda_\gamma$$

を導入する。

このとき

$$\Lambda_\gamma^s = e^{-s\ell_\gamma}.$$

従って

$$\zeta_{\mathrm{dyn}}(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - e^{-s\ell_\gamma}\right)^{-1}. \tag{24}$$

これは Selberg 型あるいはリーマン型ゼータの標準形である。

21.3 算術的スペクトルへの写像

二分岐系において， 各段階で選択肢が 2 個あるため， 語の長さ n に対する周期軌道数は 指数的に増大する。

この指数増大率は

$$h = \log 2$$

である。

一方，

$$\ell_\gamma \sim n \log(\kappa^2 R^2).$$

臨界条件

$$\kappa R = \sqrt{2}$$

のもとでは

$$\log(\kappa^2 R^2) = \log 2.$$

よって

$$\ell_\gamma \sim n \log 2.$$

従って

$$e^{-s\ell_\gamma} = 2^{-ns}.$$

21.4 リーマン型積表示

このとき形式的に

$$\zeta_{\mathrm{dyn}}(s) \sim \prod_n (1 - 2^{-ns})^{-a_n},$$

ここで a_n は原始周期軌道数である。
指数的生成関数の極限において，これは

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

型の構造へ写像される。
すなわち，

$$\boxed{\zeta_{\mathrm{dyn}}(s) \longrightarrow \zeta_{\mathrm{Riem}}(s)} \tag{25}$$

という対応が得られる。

21.5 臨界線の一致

前節より

$$\rho(s) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \kappa R = \sqrt{2}$$

であり，

$$d_H = \frac{1}{2}$$

であった。
したがって

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が，

- 幾何学的臨界次元
- スペクトル半径臨界
- ゼータ特異点

の一致点として現れる。

21.6 結論

螺旋収縮系の動力学的ゼータ関数は，

$$\det(1-\mathcal{L}_s)$$

を介して構成され，
対数長さ写像と指数増大率の一致条件

$$\kappa R=\sqrt{2}$$

のもとで，
リーマン型ゼータの積表示構造へ自然に写像される。

すなわち，

> 幾何学的フラクタル構造は， 臨界スケールにおいて 算術的ゼータ構造へ転写される。

22 Γ 因子の埋め込み

本節では，前節で得られた

$$\zeta_{\mathrm{dyn}}(s)=\det(1-\mathcal{L}_s)^{-1}$$

を基礎として， リーマン型ゼータに現れる Γ 因子を どのように動力学系へ内在化するかを与える。

22.1 完成ゼータ関数の構造

リーマン型ゼータの完成形は

$$\Xi(s)=\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta_{\mathrm{Riem}}(s)$$

で与えられる。
ここで

- $\zeta_{\mathrm{Riem}}(s)$ は Euler 積
- $\Gamma(s/2)$ は無限素点（アーキメディアン因子）
- $\pi^{-s/2}$ は正規化項

である。

我々の動力学的ゼータは 有限分岐構造（離散的長さスペクトル）を与えるが，Γ 因子は連続スペクトルに由来する。

22.2 連続スペクトルの導入

螺旋理想座標

$$w = t + iu$$

において，半径方向 $r = |w|$ を考える。

非線形写像

$$g(w) = \frac{w}{1 + \kappa^2 |w|^2}$$

は，r に対し

$$r \mapsto \frac{r}{1 + \kappa^2 r^2}$$

という連続的圧縮を与える。

この連続スケールを 連続時間半群

$$\Phi_\tau(w) = \frac{w}{1 + \tau\kappa^2 |w|^2} \qquad (\tau \geq 0)$$

に拡張する。

22.3 生成作用素とガンマ因子

この半群の生成作用素は

$$\mathcal{A} f(w) = -\kappa^2 |w|^2 \, w \cdot \nabla f(w)$$

で与えられる。

ラプラス変換により，

$$\int_0^\infty \tau^{\frac{s}{2}-1} e^{-\pi\tau} \, d\tau = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

が得られる。

従って，連続スケール方向の寄与は 自然に $\Gamma(s/2)$ を生成する。

22.4　作用素的統合

以上より，完成ゼータに対応する作用素は

$$\widetilde{\mathcal{L}}_s = \mathcal{L}_s \circ \int_0^\infty \tau^{\frac{s}{2}-1} e^{-\pi\tau} \Phi_\tau \, d\tau$$

と書ける。
形式的に

$$\det(1-\widetilde{\mathcal{L}}_s) = \pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\det(1-\mathcal{L}_s).$$

従って

$$\boxed{\Xi(s) = \det(1-\widetilde{\mathcal{L}}_s)^{-1}} \tag{26}$$

が得られる。

22.5　機能等式との関係

$\Gamma(s/2)$ は

$$s \longmapsto 1-s$$

に対して対称性を持つ。
螺旋空間における 反転作用

$$w \mapsto -\frac{1}{w}$$

は，$s \leftrightarrow 1-s$ に対応する双対変換を与える。
したがって

$$\Xi(s) = \Xi(1-s)$$

は，

離散分岐構造（有限素点）＋連続スケール半群（無限素点）

の合成として自然に現れる。

22.6 結論

Γ 因子は，新たな外部的補正ではなく，

- 半径方向の連続スケール
- 半群生成作用素のラプラス変換
- 無限素点の寄与

として 螺旋動力学へ内在化できる。

すなわち，

$$\boxed{\text{有限分岐} \oplus \text{連続半群} = \text{完成ゼータ構造}}$$

が成立する。

23 機能等式の完全導出

本節では，前節までに構成した完成作用素

$$\widetilde{\mathcal{L}}_s = \int_0^\infty \tau^{\frac{s}{2}-1} e^{-\pi\tau}\, \Phi_\tau \circ \mathcal{L}_s \, d\tau$$

を用いて，完成ゼータ関数

$$\Xi(s) = \det(1 - \widetilde{\mathcal{L}}_s)^{-1}$$

が

$$\Xi(s) = \Xi(1-s)$$

を満たすことを示す。

23.1 双対反転作用

螺旋空間上の反転写像

$$\mathcal{J} : w \longmapsto -\frac{1}{w}$$

を考える。

これは involution であり，

$$\mathcal{J}^2 = \mathrm{id}$$

を満たす。

さらに，

$$|\mathcal{J}'(w)| = \frac{1}{|w|^2}.$$

23.2 重みの変換

転送作用素は

$$\mathcal{L}_s f(w) = \sum_{\varepsilon=\pm} |F'_\varepsilon(w)|^s f(F_\varepsilon(w))$$

であった。

$\mathcal{J}$ による共役を考える：

$$\mathcal{J}^{-1} \circ \mathcal{L}_s \circ \mathcal{J}.$$

チェーンルールより，

$$|F'_\varepsilon(w)|^s \longmapsto |F'_\varepsilon(w)|^{1-s}.$$

従って

$$\mathcal{J}^{-1}\mathcal{L}_s\mathcal{J} = \mathcal{L}_{1-s}. \tag{27}$$

23.3 連続半群の対称性

連続半群部分は

$$\Phi_\tau(w) = \frac{w}{1+\tau\kappa^2|w|^2}.$$

$\mathcal{J}$ との交換関係を調べると，

$$\mathcal{J}\Phi_\tau = \Phi_\tau\mathcal{J}$$

が成り立つ。

したがって ラプラス変換部分は $s \leftrightarrow 1-s$ の交換に対して不変である。

23.4 完成作用素の共役

以上より，

$$\mathcal{J}^{-1}\widetilde{\mathcal{L}}_s\mathcal{J} = \widetilde{\mathcal{L}}_{1-s}.$$

よって

$$\det(1-\widetilde{\mathcal{L}}_s) = \det(1-\widetilde{\mathcal{L}}_{1-s}).$$

23.5 機能等式

したがって

$$\Xi(s) = \det(1 - \widetilde{\mathcal{L}}_s)^{-1} = \det(1 - \widetilde{\mathcal{L}}_{1-s})^{-1} = \Xi(1-s).$$

すなわち

$$\boxed{\Xi(s) = \Xi(1-s)} \tag{28}$$

が成立する。

23.6 構造的意味

機能等式は，

- 離散分岐構造（有限素点）
- 連続半群構造（無限素点）
- 反転対称性 $\mathcal{J}$

の三者の整合条件として導かれる。
特に

$$\mathcal{J}^{-1}\mathcal{L}_s\mathcal{J} = \mathcal{L}_{1-s}$$

が核心であり， 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は， この双対変換の固定集合として現れる。

23.7 結論

完成ゼータ関数は，

$$\boxed{\Xi(s) = \det(1 - \widetilde{\mathcal{L}}_s)^{-1}}$$

で表され，
反転対称性により 機能等式

$$\Xi(s) = \Xi(1-s)$$

が作用素論的に完全導出される。

24　零点が臨界線上にあることの力学的条件

本節では，ゼータ関数の零点が臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在するための**力学的条件**を，転送作用素および スペクトル半径の観点から定式化する。

24.1　1. 基本設定

力学系 (X, T) に付随する重み付き転送作用素を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{-s\varphi(y)} f(y)$$

とする。
ここで：

- φ はポテンシャル関数（例：$\log |T'|$）
- $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$

ゼータ関数は形式的に

$$\zeta(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

で与えられるとする。
—

24.2　2. スペクトル半径と圧力

スペクトル半径を

$$\rho(s) = \rho(\mathcal{L}_s)$$

とする。
熱力学形式より

$$\log \rho(s) = P(-\sigma\varphi)$$

が成立する（P はトポロジカル圧力）。
特に

$$\rho(s) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad P(-\sigma\varphi) = 0.$$

—

24.3　3. 臨界次元の決定

Bowen の公式より，Hausdorff 次元 δ は

$$P(-\delta\varphi) = 0$$

を満たす唯一の実数である。
したがって

$$\rho(s) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma = \delta.$$

—

24.4　4. 共鳴と零点の対応

準コンパクト性を仮定すると，

$$\zeta(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s).$$

すなわち

$$\rho(s) = 1$$

が零点発生の必要条件となる。
—

24.5　5. 双対対称性

機能等式に対応する双対共役作用素 $\mathcal{J}$ が存在し，

$$\mathcal{J}^{-1}\mathcal{L}_s\mathcal{J} = \mathcal{L}_{1-s}$$

を満たすとする。
このときスペクトルは

$$\rho(s) = \rho(1-s)$$

を満たす。
—

24.6　6. 力学的臨界条件

以上をまとめると，零点が臨界線上にあるための 力学的十分条件は：

1. $\mathcal{L}_s$ が準コンパクト
2. 圧力方程式 $P(-\sigma\varphi) = 0$ の解が $\sigma = \frac{1}{2}$
3. 双対対称性 $\rho(s) = \rho(1-s)$
4. $\rho(s) = 1$ の解が $\sigma = \frac{1}{2}$ のみ

このとき，

$$\zeta(s) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Re(s) = \frac{1}{2}.$$

—

24.7　7. 力学的意味

$$P(-\tfrac{1}{2}\varphi) = 0$$

とは：

- 系のエントロピー
- 拡大率（Lyapunov指数）
- フラクタル次元

がちょうど釣り合う点である。
すなわち，

$$\boxed{\text{零点が臨界線上にあること} \iff \text{力学系が臨界平衡状態にあること}}$$

となる。

—

24.8　結論

零点の臨界線集中は，

圧力零点条件 + 双対対称性 + 準コンパクト性

という純粋に力学的な構造から導かれる。

これはヒルベルト–ポリア型自己共役性を仮定せずに， 零点の実部を拘束する動的条件である。

25　コサイクル条件の厳密導出と具体例

本節では，素数に付随する補正行列 $C^{(p)}$ の成分 $c_{ij}(p)$ が満たすべき **コサイクル条件**を，計算を省略せずに導出し，さらに $n = 2$・冪零2次の場合で具体的に確認する。

25.1　1. 基本設定

素数 p に対し作用素を

$$\mathcal{A}_p = D_p + C^{(p)}$$

とする。ここで：

- $D_p = \mathrm{diag}(\alpha_{p,1}, \ldots, \alpha_{p,n})$
- $C^{(p)}$ は冪零補正行列

と仮定する。
積に対する整合性条件として

$$\mathcal{A}_{pq} = \mathcal{A}_p \mathcal{A}_q$$

を課す。
—

25.2　2. 積の展開

右辺を展開すると：

$$\mathcal{A}_p \mathcal{A}_q = (D_p + C^{(p)})(D_q + C^{(q)})$$

$$= D_p D_q + D_p C^{(q)} + C^{(p)} D_q + C^{(p)} C^{(q)}.$$

一方，

$$\mathcal{A}_{pq} = D_{pq} + C^{(pq)}.$$

対角成分については

$$D_{pq} = D_p D_q$$

と仮定する。
したがって補正項は

$$C^{(pq)} = D_p C^{(q)} + C^{(p)} D_q + C^{(p)} C^{(q)}.$$

これが一般形のコサイクル条件である。

—

25.3　3. 成分表示

(i,j)成分を取ると

$$c_{ij}(pq) = \alpha_{p,i} c_{ij}(q) + c_{ij}(p)\alpha_{q,j} + \sum_k c_{ik}(p) c_{kj}(q).$$

これが厳密な導出結果である。

—

26　具体例：$n=2$，冪零2次の場合

26.1　1. 仮定

$$D_p = \begin{pmatrix} \alpha_{p,1} & 0 \\ 0 & \alpha_{p,2} \end{pmatrix}, \quad C^{(p)} = \begin{pmatrix} 0 & c_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

このとき

$$(C^{(p)})^2 = 0.$$

—

26.2　2. 積の計算

まず

$$D_p C^{(q)} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_{p,1} c_q \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$C^{(p)} D_q = \begin{pmatrix} 0 & c_p \alpha_{q,2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

また

$$C^{(p)} C^{(q)} = 0$$

（冪零2次）。

したがって

$$C^{(pq)} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_{p,1}c_q + c_p\alpha_{q,2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

—

26.3　3. コサイクル条件（具体形）

よってスカラー成分について

$$\boxed{c_{pq} = \alpha_{p,1}c_q + c_p\alpha_{q,2}.}$$

これが $n = 2$ 冪零2次の場合の明示的コサイクル条件である。

—

27　構造的解釈

この式は

$$c_{pq} = (\alpha_{p,1})c_q + c_p(\alpha_{q,2})$$

という「ねじれた加法法則」であり，

$$c : p \mapsto c_p$$

が

$$H^1(\mathbb{Q}^\times, V)$$

型の1-コサイクルとして振る舞うことを示している。

—

28　結論

一般式：

$$c_{ij}(pq) = \alpha_{p,i}c_{ij}(q) + c_{ij}(p)\alpha_{q,j} + \sum_k c_{ik}(p)c_{kj}(q)$$

具体例（$n = 2$・冪零2次）：

$$c_{pq} = \alpha_{p,1}c_q + c_p\alpha_{q,2}.$$

これにより，計算過程を省略せずに コサイクル条件が厳密に導出された。

29　USO と転送作用素の同一視

本節では，これまで非線形安定化作用素として導入してきた Universal Stabilization Operator（USO）を， 力学系に付随する転送作用素（transfer operator）と同一視する枠組みを与える。 これにより，理想スペクトル多様体の構造は 標準的な Perron–Frobenius–Ruelle 理論の文脈へ接続される。

29.1　1. 基本設定

螺旋空間を

$$S = \{(t, u) \in \mathbb{R}_{>0} \times S^1\}$$

とする。

USO を

$$A_{\mathrm{USO}} : S \to S$$

で表される非線形写像とする。

対応する基礎力学系を

$$T : S \to S$$

とし，USO はこの写像に付随する安定化作用であると仮定する。

—

29.2　2. 転送作用素の定義

ポテンシャル関数 $\varphi : S \to \mathbb{R}$ を固定し， 複素パラメータ $s = \sigma + it$ に対して， 転送作用素 $\mathcal{L}_s$ を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{-s\varphi(y)} f(y)$$

で定義する。

この作用素は Banach 空間 $\mathcal{B}$ 上で 準コンパクトであると仮定する。

—

29.3　3. USO の再解釈

USO の不動点条件

$$A_{\mathrm{USO}}(x) = x$$

を，次のスペクトル条件に読み替える：

$$1 \in \mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s).$$

すなわち，

$$\boxed{A_{\mathrm{USO}} \simeq \mathcal{L}_s \quad (\text{スペクトル固定点の意味で})}$$

と同一視する。

—

29.4　4. 理想スペクトル多様体の再定義

従来

$$\mathcal{I} = \{x \in S \mid A_{\mathrm{USO}}(x) = x\}$$

と定義していた理想スペクトル多様体は，次のように再定義される：

$$\boxed{\mathcal{I} = \{s \in \mathbb{C} \mid \rho(\mathcal{L}_s) = 1\}.}$$

ここで $\rho(\mathcal{L}_s)$ はスペクトル半径である。

—

29.5　5. ゼータ関数との整合

転送作用素の Fredholm 行列式表示により，

$$\zeta_{\mathrm{spiral}}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}.$$

したがって，

$$\zeta_{\mathrm{spiral}}(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s).$$

よって

$$\boxed{\mathcal{I} = \{s \mid \zeta_{\mathrm{spiral}}(s) = 0\}.}$$

理想スペクトル多様体は ゼータ零点集合と一致する。

—

29.6　6. κ の固定と臨界線

圧力関数を

$$P(-\sigma\varphi) = \log \rho(\mathcal{L}_\sigma)$$

とする。
Bowen の公式より， Hausdorff 次元 δ は

$$P(-\delta\varphi) = 0$$

を満たす唯一の実数である。
さらに双対対称性

$$\rho(s) = \rho(1-s)$$

が成立するとき，

$$\sigma = \delta = \frac{1}{2}$$

が強制される。
従って κ は

自己双対圧力零点

として決定される。
—

29.7　7. 結論

USO を転送作用素と同一視することで：

- 理想スペクトル多様体はスペクトル半径1の集合として再定式化される。
- ゼータ零点は作用素の固有値1に対応する。
- 臨界線は圧力零点と双対対称性から導かれる。
- κ は自己双対臨界条件として決定される。

すなわち，

$$\boxed{\text{USO} = \text{Perron–Frobenius–Ruelle 型転送作用素}}$$

という構造同一化が成立し， 螺旋モチーフ理論は標準的力学系理論の枠組みへ統合される。

30　理想スペクトル多様体の再定義

本節では，Universal Stabilization Operator（USO）を 転送作用素 $\mathcal{L}_s$ と同一視した立場から， 理想スペクトル多様体の定義を力学的・スペクトル論的に再構成する。

30.1　1. 従来の定義

これまで理想スペクトル多様体は， 螺旋空間

$$S = \{(t, u) \in \mathbb{R}_{>0} \times S^1\}$$

上の USO の不動点集合として

$$\mathcal{I}_{\text{old}} = \{x \in S \mid A_{\text{USO}}(x) = x\}$$

と定義されていた。

この定義は幾何学的には明確であるが， ゼータ関数やスペクトル理論との対応は暗黙的であった。

—

30.2　2. 転送作用素による再定式化

USO を転送作用素

$$\mathcal{L}_s : \mathcal{B} \to \mathcal{B}$$

（$\mathcal{B}$ は適切な Banach 空間） と同一視する。

このとき， USO の不動点条件は スペクトル条件

$$1 \in \mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

と等価に読み替えられる。

—

30.3　3. スペクトル半径による定義

準コンパクト性を仮定すると， 固有値 1 の出現は スペクトル半径条件

$$\rho(\mathcal{L}_s) = 1$$

と同値である。

よって理想スペクトル多様体を 複素平面上の集合として

$$\boxed{\mathcal{I} = \{s \in \mathbb{C} \mid \rho(\mathcal{L}_s) = 1\}}$$

と再定義する。

—

30.4 4. ゼータ関数との一致

Fredholm 行列式表示により，

$$\zeta_{\text{spiral}}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

が成立する。
従って

$$\zeta_{\text{spiral}}(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

であるから，

$$\boxed{\mathcal{I} = \{s \in \mathbb{C} \mid \zeta_{\text{spiral}}(s) = 0\}}$$

が従う。
すなわち， 理想スペクトル多様体は ゼータ関数の零点集合と一致する。

—

30.5 5. 幾何学的解釈

各点 $s = \sigma + it \in \mathcal{I}$ は

- σ：圧力零点条件を満たす臨界スケール
- t：共鳴周波数（虚部スペクトル）

を表す。
従って $\mathcal{I}$ は，

「スペクトル半径1の共鳴多様体」

として解釈される。

—

30.6　6. 臨界線との関係

双対対称性

$$\rho(s) = \rho(1-s)$$

が成立するとき，

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は自己双対軸となる。

このとき理想スペクトル多様体は 臨界線対称なスペクトル葉層を形成する。

—

30.7　結論

理想スペクトル多様体は，

$$\boxed{\text{USO の不動点集合} = \text{転送作用素の固有値1の集合} = \text{ゼータ零点集合}}$$

として統一的に再定義される。

これにより， 幾何学的定義・力学的定義・解析的定義が完全に一致する。